

Compound Interest

(चक्रवृद्धि ब्याज)

Successive



#

$$MP = 100 \text{ RS} \quad D = 50\%, 50\%$$

$$\# \quad MP = 600 \text{ RS}, D = 10\%, 20\%$$

$$100 \text{ RS} \xrightarrow[50\%]{-50} 50 \xrightarrow[50\%]{-25} 25$$

75%

$$600 \text{ RS} \xrightarrow[10\%]{-60} 540 \xrightarrow[-20\%]{-108} 432$$

#

$$MP = 100 \quad D = x\%, y\%$$

$$D = \frac{168}{600} \times 100\%$$

$$D = 28\%$$

$$100 \text{ RS} \longrightarrow (100 - x) \longrightarrow \left(100 - x - y + \frac{xy}{100}\right)$$

$$100 - \left(x + y - \frac{xy}{100}\right)$$

$\left(x + y - \frac{xy}{100}\right)$

1. If two successive discounts are 10% and 20% then equivalent discount is?
यदि दो क्रमिक छूटें 10% और 20% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = \left(x + y - \frac{xy}{100}\right)\%$$

$$= \left(10 + 20 - \frac{10 \times 20}{100}\right)\%$$

$$= (30 - 2)\%$$

$$D = 28\%$$

$$D = 20\%, 10\%$$

$$\Rightarrow \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \%$$

$$\Rightarrow \left(20 + 10 - \frac{20 \times 10}{100} \right) \%$$

$$\Rightarrow (30 - 2) \%$$

$$D \Rightarrow 28\%$$

$$\boxed{a\% \cdot b\% = b\% \cdot a\%}$$

$$\Rightarrow 10\% \cdot 30\% \cdot 20\%$$

$$\Rightarrow 10\% \cdot 20\% \cdot 30\%$$

$$\Rightarrow 20\% \cdot 30\% \cdot 10\%$$

$$\Rightarrow 20\% \cdot 10\% \cdot 30\%$$

Same

2. If two successive discounts are 10% and 15% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 10% और 15% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \%$$

$$= \left(10 + 15 - \frac{10 \times 15}{100} \right) \%$$

$$= (25 - 1.5) \%$$

$$D = 23.5\%$$

3. If two successive discounts are 10% and 30% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 10% और 30% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \%$$

$$= \left(10 + 30 - \frac{10 \times 30}{100} \right) \%$$

$$= (40 - 3) \%$$

$$D = 37\%$$

4. If two successive discounts are 15% and 25% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 15% और 25% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$\begin{aligned}D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\&= \left(15 + 25 - \frac{15 \times 25}{100} \right) \% \\&= (40 - 3.75) \% \\D &= 36.25 \%\end{aligned}$$

5. If two successive discounts are 25% and 40% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 25% और 40% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$\begin{aligned}D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\&= \left(25 + 40 - \frac{25 \times 40}{100} \right) \% \\&= (65 - 10) \% \\D &= 55 \%\end{aligned}$$

6. If two successive discounts are 20% and 30% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 20% और 30% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$\begin{aligned}D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\&= \left(20 + 30 - \frac{20 \times 30}{100} \right) \% \\&= (50 - 6) \% \\D &= 44 \%\end{aligned}$$

7. **If two successive discounts are 40% and 15% then equivalent discount is?**

यदि दो क्रमिक छूटें 40% और 15% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$\begin{aligned}D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\&= \left(40 + 15 - \frac{40 \times 15}{100} \right) \% \\&= (55 - 6) \% \\D &= 49 \%\end{aligned}$$

8. **If two successive discounts are 20% and 25% then equivalent discount is?**

यदि दो क्रमिक छूटें 20% और 25% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$\begin{aligned}D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\&= \left(20 + 25 - \frac{20 \times 25}{100} \right) \% \\&= (45 - 5) \% \\D &= 40 \%\end{aligned}$$

9. **If two successive discounts are 12% and 15% then equivalent discount is?**

यदि दो क्रमिक छूटें 12% और 15% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$\begin{aligned}D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\&= \left(12 + 15 - \frac{12 \times 15}{100} \right) \% \\&= \left(27 - \frac{180}{100} \right) \% \\&= (27 - 1.8) \% \\D &= 25.2 \%\end{aligned}$$

10. If two successive discounts are 10%, 20% and 30% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 10%, 20% और 30% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = 10\%, 20\%$$

$$D = \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right)\%$$

$$= \left(10 + 20 - \frac{10 \times 20}{100} \right)\%$$

$$= (30 - 2)\%$$

$$D = 28\%$$

$$D = 28\%, 30\%$$

$$D = \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right)\%$$

$$= \left(28 + 30 - \frac{28 \times 30}{100} \right)\%$$

$$= (58 - 8.4)\%$$

$$D = 49.6\%$$

11. If two successive discounts are 20%, 30% and 40% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 20%, 30% और 40% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = 20\%, 30\%$$

$$D = \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right)\%$$

$$= \left(20 + 30 - \frac{20 \times 30}{100} \right)\%$$

$$= (50 - 6)\%$$

$$= 44\%$$

$$D = 44\%, 40\%$$

$$D = \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right)\%$$

$$= \left(44 + 40 - \frac{40 \times 44}{100} \right)\%$$

$$= (84 - 17.6)\%$$

$$D = 66.4\%$$

12. If two successive discounts are 10%, 15% and 25% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें 10%, 15% और 25% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = 10\%, 15\%$$

$$\begin{aligned} D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\ &= \left(10 + 15 - \frac{10 \times 15}{100} \right) \% \\ &= (25 - 1.5) \% \\ &= 23.5\% \end{aligned}$$

$$D = 23.5\%, 25\%$$

$$\begin{aligned} D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\ &= \left(23.5 + 25 - \frac{23.5 \times 25}{100} \right) \% \\ &= (48.5 - 5.875) \% \\ &= 42.625\% \end{aligned}$$

13. If two successive discounts are 15%, 30% and 40% then equivalent discount is?
यदि दो क्रमिक छूटें 15%, 30% और 40% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = 15\%, 30\%$$

$$\begin{aligned} D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\ &= \left(15 + 30 - \frac{15 \times 30}{100} \right) \% \\ &= (45 - 4.5) \% \\ &= 40.5\% \end{aligned}$$

$$D = 40.5\%, 40\%$$

$$\begin{aligned} D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\ &= \left(40.5 + 40 - \frac{40.5 \times 40}{100} \right) \% \\ &= (80.5 - 16.2) \% \\ D &= 64.3\% \end{aligned}$$

14. If two successive discounts are 20%, 25% and 50% then equivalent discount is?
यदि दो क्रमिक छूटें 20%, 25% और 50% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

$$D = 20\%, 25\%$$

$$\begin{aligned} D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\ &= \left(20 + 25 - \frac{20 \times 25}{100} \right) \% \\ &= (45 - 5) \% \\ &= 40\% \end{aligned}$$

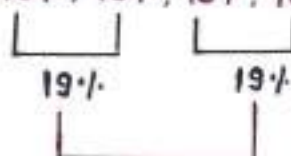
$$D = 40\%, 50\%$$

$$\begin{aligned} D &= \left(x + y - \frac{x \times y}{100} \right) \% \\ &= \left(40 + 50 - \frac{40 \times 50}{100} \right) \% \\ &= (90 - 20) \% \\ &= 70\% \end{aligned}$$

$$D = 70\%$$

#

$$D = 10\%, 10\%, 10\%, 10\%$$



$$\begin{aligned} D &= \left(19 + 19 - \frac{19 \times 19}{100} \right) \% \\ &= (38 - 3.61) \% \\ &= 34.39\% \end{aligned}$$

$$\# \quad D = 10\%, 20\%$$

$$m \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{5} = \frac{36}{50} m$$

$$\begin{aligned} \left(m - \frac{36}{50} m \right) &= \frac{14}{50} m \times 100\% \\ &= 28\% \end{aligned}$$

OR

$$\begin{array}{r} 10 : 9 \\ 5 : 4 \\ \hline 50 : 36 \end{array}$$

$$\frac{-14}{50} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 28\%$$

15. If two successive discounts are $37\frac{1}{2}\%$ and 40% then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें $37\frac{1}{2}\%$ और 40% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

- (a) $44\frac{4}{7}\%$ (b) $52\frac{1}{2}\%$ (c) $62\frac{1}{2}\%$ (d) 75%

$$37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$$

$$40\% = \frac{2}{5}$$

$$\begin{array}{r} 8 : 5 \\ 5 : 3 \\ \hline 8 : 3 \\ \text{---} \\ = \frac{5}{8} \times 100\% \end{array}$$

$$D = 62\frac{1}{2}\%$$

16. If two successive discounts are $11\frac{1}{9}\%$ and $12\frac{1}{2}\%$ then equivalent discount is?

यदि दो क्रमिक छूटें $11\frac{1}{9}\%$ और $12\frac{1}{2}\%$ हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

- (a) $17\frac{3}{7}\%$ (b) $22\frac{2}{9}\%$ (c) $32\frac{1}{9}\%$ (d) $27\frac{1}{2}\%$

$$11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9}$$

$$12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$\begin{array}{r} 9 : 8 \\ 8 : 7 \\ \hline 9 : 7 \\ \text{---} \\ = \frac{2}{9} \times 100\% \end{array}$$

$$D = 22\frac{2}{9}\%$$

17. If Four successive discounts are $11\frac{1}{9}\%$, $12\frac{1}{2}\%$, $9\frac{1}{11}\%$ and 10% then equivalent discount is?/यदि चार क्रमिक छूटें $11\frac{1}{9}\%$, $12\frac{1}{2}\%$, $9\frac{1}{11}\%$ और 10% हैं तो समतुल्य छूट क्या है?

- (a) $36\frac{4}{11}\%$ (b) $42\frac{2}{9}\%$ (c) $77\frac{7}{11}\%$ (d) $67\frac{1}{2}\%$

$$11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9}$$

$$12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$9\frac{1}{11}\% = \frac{1}{11}$$

$$10\% = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{r} 9 : 8 \\ 8 : 7 \\ 11 : 10 \\ 10 : 9 \\ \hline 11 : 7 \\ \text{---} \\ 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{11} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 36\frac{4}{11}\%$$

Successive Discount

10%, 20%

10 : 9

5 : 4

50 : 36

$$\Rightarrow \frac{-14}{50} \times 100\%$$

$$\Rightarrow -28\%$$

Successive Increase

10%, 20

10 : 11

5 : 6

50 : 66

$$\Rightarrow \frac{+16}{50} \times 100\%$$

$$\Rightarrow +32\%$$

18. Salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. Change in his salary is./किसी व्यक्ति ने वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। उसके वेतन में परिवर्तन है-

(a) 4% decrease (कमी)

(b) 4% increase (वृद्धि)

(c) 8% decrease (कमी)

(d) neither decrease nor increase (न कमी न वृद्धि)

(e) None of these (इनमें से कोई नहीं)

$$D = +20\%, -20\%$$

Trick :-

$$\begin{array}{r} 5 : 6 \\ 5 : 4 \\ \hline 25 : 24 \end{array}$$

$$= \frac{1}{25} \times 100\%$$

$$D = -4\% \text{ (कमी)}$$

$$\left[\begin{array}{l} +x\%, -x\% \\ -x\%, +x\% \end{array} \right] \text{ overall} = -\left(\frac{x^2}{100}\right)$$

19. A number first increased by 40% and then decreased by 25% again increased by 15% and then decreased by 20%. What is the net increase/decrease per cent in the number? किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि और फिर 25 प्रतिशत की कमी हुई, फिर से 15 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 20 प्रतिशत की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि/कमी प्रतिशत ज्ञात करें।
- (a) 7.2% decrease (b) 6.4% increase (c) 3.4% increase (d) 3.4% decrease

$$40\% = +\frac{2}{5}$$

$$-25\% = -\frac{1}{4}$$

$$+15\% = +\frac{3}{20}$$

$$-20\% = -\frac{1}{5}$$

$$5 : 7$$

$$4 : 3$$

$$20 : 23$$

$$5 : 4$$

$$500 : 483$$

$$= \frac{17}{500} \times 100\%$$

$$\Rightarrow -3.4\% \text{ (कमी)}$$

20. The value of a motorcycle depreciates every year by 4%. What will be its value after 2 years, if its present value is Rs. 75,000?/मोटोसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य रु. 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा?

(a) Rs. 72,000

(b) Rs. 70,120

(c) Rs. 69,120

(d) Rs. 69,000

$$\Rightarrow 4\% = \frac{1}{25}$$

$$25 : 24$$

$$25 : 24$$

$$625 : 576 \longrightarrow \frac{75,000 \times 576}{625}$$

$$75,000$$

$$= 1200 \times 576$$

$$= 69,120 \text{ Ans}$$

21. Present population of a village is 67600, It has been increasing annually at the rate of 4%. What was the population of the village two years ago?/एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 67600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो दो वर्ष पहले गाँव की जनसंख्या क्या थी?

(a) 62500

(b) 63000

(c) 64756

(d) 65200

$$\Rightarrow 4\% = \frac{1}{25}$$

$$25 : 26$$

$$25 : 26$$

$$625 : 676 \xrightarrow{\times 100} 67600$$

$$\downarrow \times 100$$

$$62500 \text{ Ans}$$

22. The value of a machine is Rs. 6,250. It decreases by 10% during the first year, 20% during the second year and 30% during the third year. What will be the value of the machine after 3 years?

एक मशीन का मूल्य रु 6250 है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs. 2,650 (b) Rs. 3,050 (c) Rs. 3,150 (d) Rs. 3,510

$$10\% = -\frac{1}{10}$$

$$20\% = -\frac{1}{5}$$

$$30\% = -\frac{3}{10}$$

$$10 : 9$$

$$5 : 4$$

$$10 : 7$$

$$\begin{array}{r} 500 \\ \hline 6250 \end{array} \quad \begin{array}{r} 252 \\ \hline 252 \end{array} \rightarrow \frac{6250 \times 252}{500} = 3150 \text{ Ans}$$

23. The red blood cells in a blood sample grows by 10% per hour in first two hours, decreases by 10% in next one hour, remains constant in next one hour and again increases by 5% per hour in next two hours. If the original count of the red blood cells in the sample is 40000, find the approximate red blood cell count at the end of 6 hours. / रक्त जाँच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले दो घंटों में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, फिर अगले घंटे में 10% घटती हैं और अगले घंटे में स्थिर रहती है और फिर अगले दो घंटों में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थीं तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें?

- (a) 40000 (b) 45025 (c) 48025 (d) 50025

$$+10\%, +10\%, -10\%, +5\%, +5\%$$

$$\begin{array}{r} 10 : 11 \\ 10 : 11 \\ 10 : 9 \\ 20 : 21 \\ 20 : 21 \\ \hline 4,00,000 \end{array} \xrightarrow{\text{माना 100}} \frac{11 \times 11 \times 9 \times 21 \times 21}{10} = 48510 \text{ option (c)}$$

$$\begin{array}{r} 4,00,000 \\ \downarrow \times \frac{1}{10} \\ 40,000 \end{array}$$

$$10 \times 4851 \times 11 = 48510$$

24. The population of a town is increased by $16\frac{2}{3}\%$ on first year and on second year it will decrease by $37\frac{1}{2}\%$ but on third year it will increase by $57\frac{1}{7}\%$. Then find the present population if after three years the population will become 1,65,000.

किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष $16\frac{2}{3}\%$ बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष $37\frac{1}{2}\%$ घट जाती है परंतु तृतीय वर्ष $57\frac{1}{7}\%$ बढ़ जाती है। तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है।

(a) 1,65,000

(b) 1,44,000

(c) 1,55,000

(d) 1,46,000

$$+16\frac{2}{3}\% = +\frac{1}{6}$$

$$-37\frac{1}{2}\% = -\frac{3}{8}$$

$$+57\frac{1}{7}\% = +\frac{4}{7}$$

$$6 : 7$$

$$8 : 5$$

$$7 : 15$$

$$\frac{48}{55} : \frac{35}{1} \longrightarrow 1,65,000$$

$$= \frac{1,65,000 \times 48}{55}$$

$$= 1,44,000 \text{ Ans}$$

25. A man spends 5% of his total income in travelling and 20% of rest spend in food and then he donates Rs. 120 and he is still with Rupees 1400. Find his income.

एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, शेष का 20% भोजन में, तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 बचे हों, तब व्यक्ति की आय ज्ञात करें।

(a) 2000

(b) 2500

(c) 1500

(d) 3000

$$5\% = \frac{1}{20}$$

$$20\% = \frac{1}{5}$$

$$20 : 19$$

$$5 : 6$$

$$\frac{100}{96} : \frac{96}{1} \longrightarrow 1520$$

$$= \frac{1520 \times 100}{96}$$

$$= 2000 \text{ Ans}$$

26. An electronic contractor has certain length of wire, 10% wire was stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length of wire. If 810 mtr wire is still left./एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार हैं। 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है, तो तार की वास्तविक लम्बाई ज्ञात करें।
(a) 3500 mtr (b) 4500 mtr (c) 3000 mtr (d) 2500 mtr

$$-10\% = -\frac{1}{10}$$

$$70\% = \frac{7}{10}$$

$$\begin{array}{r} 10 : 9 \\ 10 : 3 \\ \hline 100 : 27 \end{array} \longrightarrow 810 \text{ मी.}$$

$$= \frac{810 \times 100}{27}$$

$$\text{तार की लंबाई} = 3000 \text{ मी. } \underline{\text{Ans}}$$

27. In a library 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining are in English and 30% of the remaining are in French and rest 6300 books are in Regional languages. Then find the no. of books in library./किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिन्दी में, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में तथा बची हुई 6300 किताब क्षेत्रीय भाषा में हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 35,500

(b) 22,500

(c) 25,800

(d) 23,700

$$20\% = \frac{1}{5}$$

$$50\% = \frac{1}{2}$$

$$30\% = \frac{3}{10}$$

$$5 : 4$$

$$2 : 1$$

$$10 : 7$$

$$\begin{array}{r} 100 : 28 \end{array} \xrightarrow{\times} 6300$$

$$= \frac{6300 \times 100}{28}$$

$$= 22,500 \underline{\text{Ans}}$$

28. A manufacturer sold his goods to whole seller at 25% profit and the whole sold it to retailer at 20% profit and the retailer sold it to customer at 28% profit. Then find the cost price of goods for manufacturer if customer purchased it at Rs. 9600.

एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता, ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक उसे 9600 रुपये में खरीदता है, तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएँ।

- (a) 5000 (b) 3500 (c) 3800 (d) 4500

$$\begin{aligned}
 25\% &= +\frac{1}{4} & 4 : 5 \\
 20\% &= +\frac{1}{5} & 5 : 6 \\
 28\% &= +\frac{7}{25} & 25 : 32 \\
 & & \hline
 & 100 : 192 \longrightarrow 9600 \\
 & \downarrow \\
 & \frac{9600 \times 100}{192} = 5000
 \end{aligned}$$

29. A machine depreciates in value each year at the rate of 10% of its previous value. However, every second year there is some maintenance work so that in that particular year, depreciation is only 5% of its previous value. If at the end of the fourth year, the value of the machine stands at Rs. 1,46,205, then find the value of machine at the start of the first year./प्रति वर्ष एक मशीन की कीमत अपने पहले की कीमत की 10% कम हो जाती है। हर भी, प्रत्येक दूसरे वर्ष मशीन का रखरखाव इस प्रकार है कि इस वर्ष मशीन की कीमत, पहले वर्ष की कीमत से केवल 5% कम होती है। यदि चौथे वर्ष के अंत में मशीन की कीमत 1,46,205 हो, तब पहले वर्ष के प्रारंभ में मशीन की कीमत ज्ञात करो।

- (a) Rs 1,90,000 (b) Rs 2,00,000 (c) Rs 1,95,000 (d) Rs 2,10,000

$$\begin{aligned}
 & -10\% \quad -5\% \quad -10\% \quad -5\% \\
 & \begin{array}{r}
 10 : 9 \\
 20 : 19 \\
 10 : 9 \\
 20 : 19 \\
 \hline
 40,000 : 9 \times 9 \times 19 \times 19 \longrightarrow 1,46,205 \\
 \downarrow \\
 = \frac{1,46,205}{9 \times 9 \times 19 \times 19} \times 40,000 \\
 = 2,00,000 \text{ Rs}
 \end{array}
 \end{aligned}$$

COMPOUND INTEREST

COMPOUND INTEREST

1. What will be the compound interest in 2 years on a sum of Rs 7500 at 4%?

रु. 7500 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

(a) 618

(b) 612

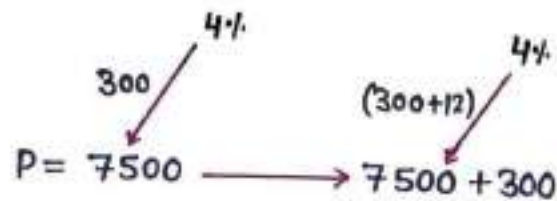
(c) 624

(d) 606

$$P = 7500$$

$$r = 4\%$$

$$T = 2 \text{ year}$$



$$\text{Total CI} = 300 + 312 \\ = 612$$

OR

$$\begin{array}{r} 25 : 26 \\ 25 : 26 \\ \hline 625 \quad 676 \\ \hline \quad \quad 51 \end{array}$$

$$P = 625 \text{ unit} \longrightarrow 7500$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{7500}{625}$$

$$\text{CI} = 51 \text{ unit} \longrightarrow \frac{7500}{625} \times 51 \\ \Rightarrow 612$$

OR

$$r = 4\% = \frac{1}{25}$$

$$T = 2 \text{ year}$$

$$\begin{array}{c} 625 \text{ unit} \xrightarrow{\times 12} 7500 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{SI} = 25 \quad 25 \\ \quad \quad 1 \\ \hline \text{CI} = 51 \times 12 = 612 \text{ Ans} \end{array}$$

2. What will be the compound interest on an amount of Rs. 7200 at the rate of 5% per annum for 2 years?

रु. 7200 की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

- (a) Rs. 841 (b) Rs. 738 (c) Rs. 793 (d) Rs. 812

$$\begin{array}{r}
 20 : 21 \\
 20 : 21 \\
 \hline
 P = 400 : 441 = A \\
 \text{41 unit} \\
 400 \text{ unit} \longrightarrow 7200 \\
 1 \text{ unit} \longrightarrow 18 \\
 CI = 41 \text{ unit} \longrightarrow 41 \times 18 \\
 \Rightarrow 738
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 P = 400 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 SI = 20 \quad 20 \\
 \quad \quad 1 \\
 \hline
 CI = 41 \\
 P = 400 \text{ unit} \longrightarrow 7200 \\
 1 \text{ unit} \longrightarrow 18 \\
 CI = 41 \text{ unit} \longrightarrow 41 \times 18 \\
 \Rightarrow 738
 \end{array}$$

3. What amount at the compound interest for 2 years at the rate of 5% per annum will be Rs 164?

किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रु. 164 होगा?

- (a) Rs. 1600 (b) Rs. 1500 (c) Rs. 1400 (d) Rs. 1700

$$\begin{array}{r}
 20 : 21 \\
 20 : 21 \\
 \hline
 400 \quad 441 \\
 \text{CI} = 41 \\
 CI = 41 \text{ unit} \longrightarrow 164 \\
 1 \text{ unit} \longrightarrow 4 \\
 P = 400 \text{ unit} \longrightarrow 400 \times 4 \\
 = 1600
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 P = 400 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 SI = 20 \quad 20 \\
 \quad \quad 1 \\
 \hline
 CI = 41 \\
 41 \text{ unit} \longrightarrow 164 \\
 1 \text{ unit} \longrightarrow 4 \\
 400 \text{ unit} \longrightarrow 1600 \\
 21 \text{ unit} \longrightarrow 21 \times 4 \\
 84
 \end{array}$$

$r = 5\% = \frac{1}{20}$
 $T = 2 \text{ year}$

2nd year का CI

4. Principal = ?, Time = 2yr, Rate = $12\frac{1}{2}\%$, Compound Interest = Rs. 6.80

समय = 2 वर्ष दर = $12\frac{1}{2}\%$ चक्रवृद्धि ब्याज = रु 6.80 मूल धन = ?

(a) Rs. 15.6

(b) Rs. 25.6

(c) Rs. 20.1

(d) Rs. 24.7

$$R = 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$\begin{array}{r} 8 : 9 \\ 8 : 9 \\ \hline 64 : 81 \\ \text{CI} = 17 \end{array}$$

$$17 \text{ unit} \longrightarrow 6.80$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 0.4$$

$$P = 64 \text{ unit} \longrightarrow 0.4 \times 64 \\ \Rightarrow 25.6$$

$$P = 64$$

$$\begin{array}{r} 8 \quad 8 \\ \quad 1 \\ \hline \end{array}$$

$$CI = 17$$

$$CI = 17 \text{ unit} \longrightarrow 6.80$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 0.4$$

$$P = 64 \text{ unit} \longrightarrow 0.4 \times 64 \\ = 25.6$$

5. Rate = $16\frac{2}{3}\%$, Time = 2 yr, Compound Interest = ?, Amount = Rs 1470.

दर = $16\frac{2}{3}\%$ समय = 2 वर्ष, कुल धनराशि Rs. 1470, चक्रवृद्धि ब्याज = ?

(a) 360

(b) 430

(c) 390

(d) 450

$$R = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$

$$T = 2 \text{ years}$$

$$A = 1470$$

$$P = 36 \text{ unit}$$

$$\begin{array}{r} \swarrow \frac{1}{6} \quad \searrow \frac{1}{6} \\ 6 \quad 6 \\ \swarrow \frac{1}{6} \\ 1 \end{array}$$

$$CI = 13$$

$$A = 39 \text{ unit} \longrightarrow 1470$$

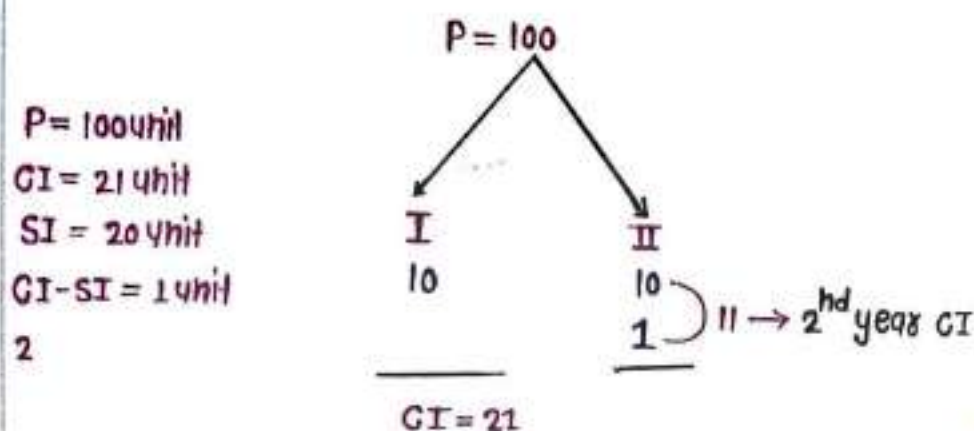
$$1 \text{ unit} \longrightarrow 30$$

$$CI = 13 \text{ unit} \longrightarrow 30 \times 13 = 390$$

6. The compound interest for the second year was Rs. 132 at the rate of 10% per annum. What was the sum?

किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना। मूल राशि कितनी थी?

- (a) 1000 (b) 1320 (c) 1250 (d) 1200

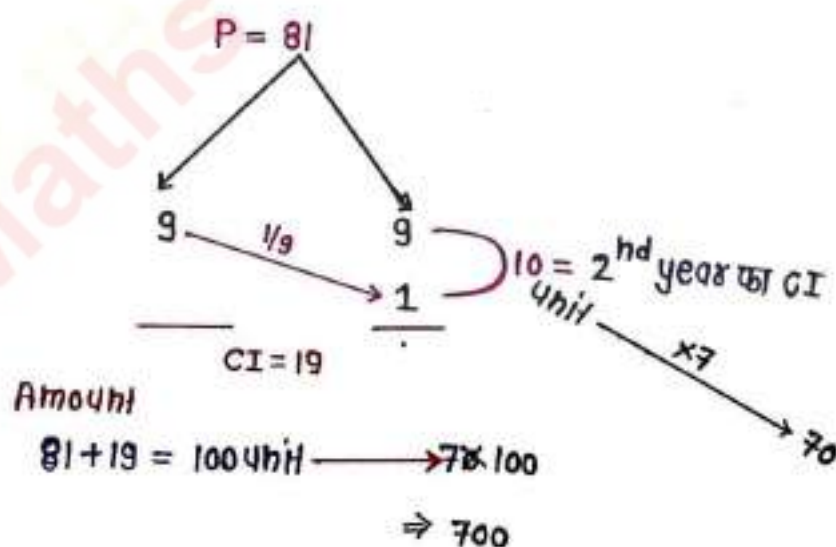


$2^{\text{nd}} \text{ year CI} = 11 \text{ unit} \rightarrow 132 \text{ ₹}$
 $1 \text{ unit} \rightarrow 12 \text{ ₹}$
 $P = 100 \text{ unit} \rightarrow 1200 \text{ ₹}$

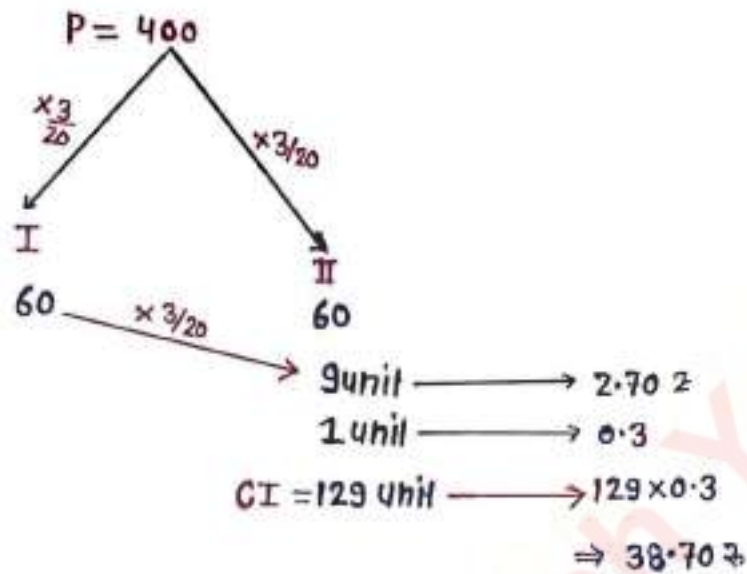
7. Amount = ?, Rate = $11\frac{1}{9}\%$, Time = 2 yr, CI of 2nd yr. = Rs. 70

कुल धनराशि = ?, दर $11\frac{1}{9}\%$, समय = 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज = Rs. 70

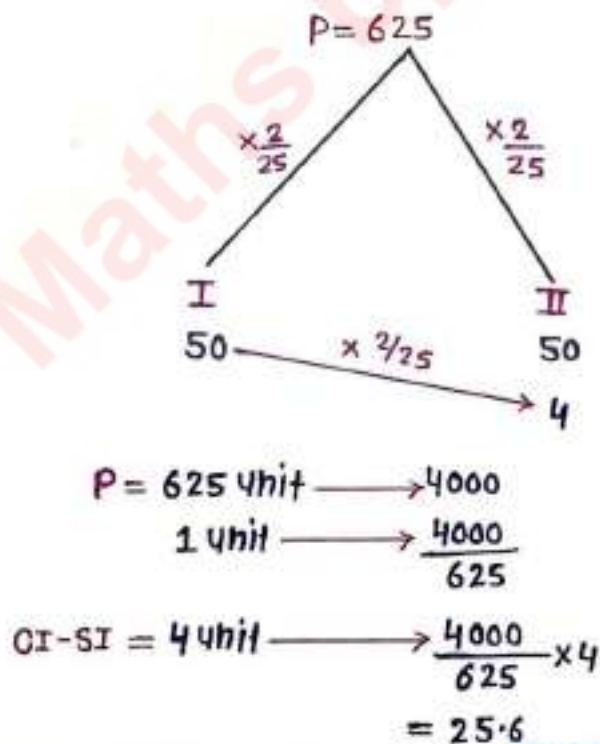
- (a) 900 (b) 800 (c) 500 (d) 700



8. Rate = 15%, Time = 2 yr. (CI - SI) = Rs. 2.70, CI = ?
 दर = 15% समय = 2 वर्ष, (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = Rs. 2.70 तो चक्रवृद्धि ब्याज = ?
 (a) 40.79 (b) 41.80 (c) 38.70 (d) 40.50



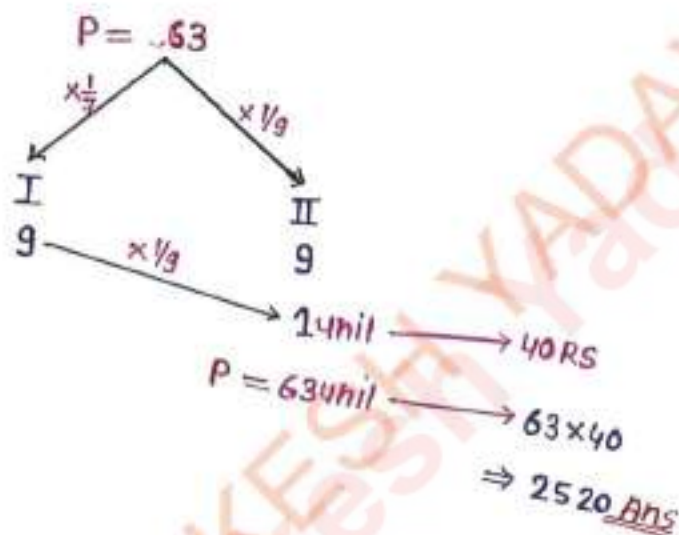
9. Principal = Rs. 4000, Rate = 8%, Time = 2 year. Find (CI - SI) = ?
 मूलधन = Rs. 4000, समय = 2 वर्ष, दर = 8% (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = ?
 (a) 25.6 (b) 10 (c) 15.5 (d) 20



10. Principal = ?, Time = 2 yr, CI - SI = Rs. 40, Rate for 1st year = $14\frac{2}{7}\%$ Rate for 2nd year = $11\frac{1}{9}\%$. / मूलधन = 2, समय = 2 वर्ष, (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = Rs. 40 (पहले वर्ष के लिए) = $14\frac{2}{7}\%$ तथा R% (दूसरे वर्ष के लिए) = $11\frac{1}{9}\%$
- (a) 3100 (b) 2520 (c) 3090 (d) 2670

P =

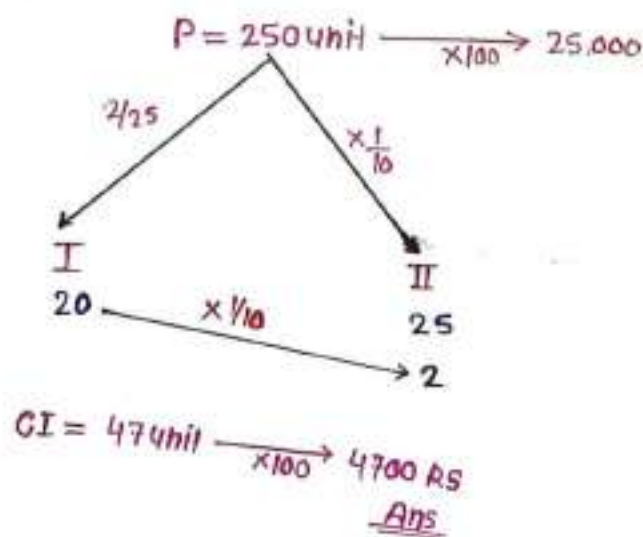
$$r = \begin{cases} I = 14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7} \\ II = 11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9} \end{cases}$$



11. The interest on Rs. 25,000 in 2 years compounded annually when the rates are 8% p.a and 10% p.a for two successive years is: / Rs. 25000 पर दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज की दर क्रमशः 8% और 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है।
- (a) Rs. 3,994 (b) Rs. 4,512 (c) Rs. 5,040 (d) Rs. 4,700

P = 250 unit (माना)

$$r = \begin{cases} 8\% = \frac{2}{25} \\ 10\% = \frac{1}{10} \end{cases}$$

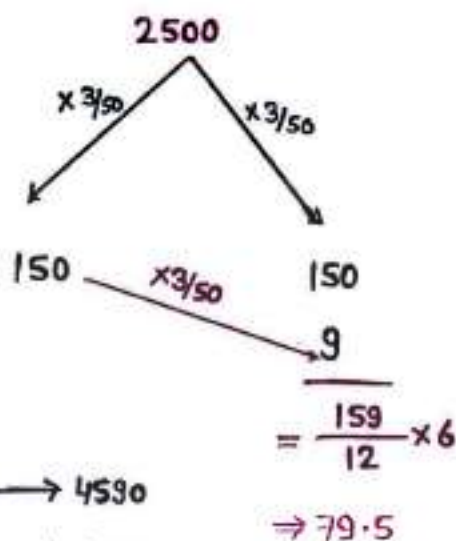


14. Principal = ?, Time = 1 year 6 month Rate = 6%, CI = Rs. 4590
 मूलधन = ?, समय = 1 वर्ष 6 महिने, दर = 6% चक्रवृद्धि ब्याज = रु. 4590

(a) 80,000 (b) 50,000 (c) 35,000 (d) 60,000

$$6\% = \frac{3}{50} \times 2$$

$$T = 2 \text{ year (माना)}$$



$$\begin{aligned} &1 \text{ year} \rightarrow 150 \\ &6 \text{ month} \rightarrow +79.5 \\ &\quad \underline{229.5 \text{ unit} \rightarrow 4590} \\ &\quad 1 \text{ unit} \rightarrow \frac{45900}{2295} \\ &\quad 25000 \text{ unit} \rightarrow \frac{45900}{2295} \times 25000 \\ &\quad \Rightarrow 50,000 \text{ Ans} \end{aligned}$$

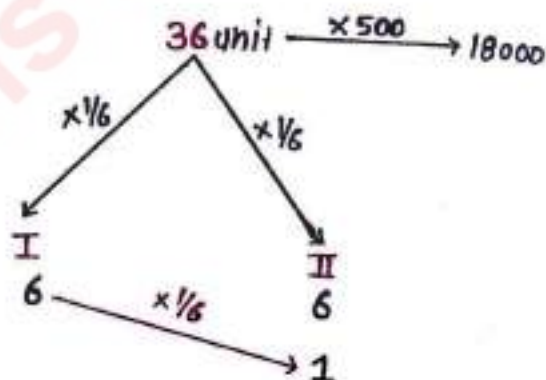
15. Principal = 18000, Rate = $16\frac{2}{3}\%$, Time = 1 yr. 73 days, Compound Interest = ?

मूलधन = Rs. 18000, दर = $16\frac{2}{3}\%$ समय = 1 वर्ष, 73 दिन, चक्रवृद्धि ब्याज = ?

(a) 3700 (b) 3800 (c) 4000 (d) 3600

$$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \times 2$$

$$T = 2 \text{ year (माना)}$$



$$\begin{aligned} &6 + 1.4 = 7.4 \text{ unit} \rightarrow 18000 \\ &\Rightarrow 3700 \text{ RS} \end{aligned}$$

16. Principal = ?, Rate = 5%, Time = 1 year 73 days, CI = Rs. 302.50

मूलधन = ?, समय = 1 वर्ष 73 दिन, दर = 5%, चक्रवृद्धि ब्याज = Rs. 302.50

(a) 5,000

(b) 4,000

(c) 3,500

(d) 6,000

17. A certain sum, invested at 4% per annum compound interest, compounded half yearly, amounts to Rs. 7,803 at the end of one year. The sum is-

अर्द्ध वार्षिक रूप से नियोजित, कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में Rs. 7,803 हो जाती है। तो वह धनराशि है।

(a) Rs. 7,000

(b) Rs. 7,200

(c) Rs. 7,500

(d) Rs. 7,700

$P =$
 $r = 4\% \xrightarrow{PQ} 2\% \text{ Per Half year}$
 $t = 1 \text{ year} = 2 \text{ Half year}$
 $A = 7803$

$$\begin{array}{r} 50 : 51 \\ 50 : 51 \\ \hline P = 2500 : 2601 \text{ unit} \xrightarrow{\times 3} 7803 \\ \times 3 \end{array}$$

7500 is Ans

18. A certain sum invested at the rate of interest of 8% per annum become Rs. 6760 in the end of 1 year at compound interest half-yearly. Find the sum.

8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष की समाप्ति पर अर्द्ध वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से रु. 6760 बैठती है। राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) 6000 (b) 6520 (c) 6250 (d) 6500

$$t = 1 \text{ year} = 2 \text{ Half year}$$

$$r = 8\% = 4\% \text{ P.H.Y} = \frac{1}{25}$$

$$P = \frac{25}{26} \times 6760 = 6250$$

$$P \Rightarrow 6250 \text{ रु. } \underline{\text{Ans}}$$

COMPOUND INTEREST

Type - 02

1. Principal = ?, Time = 3 yr, Rate = 10%, compound interest = Rs. 6620

मूलधन = ? समय = 3 वर्ष, दर = 10%, चक्रवृद्धि ब्याज = Rs. 6620

(a) Rs. 30000

(b) Rs. 25000

(c) Rs. 20000

(d) Rs. 18000

$$10\% = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{ccc} 10 & : & 11 \\ 10 & : & 11 \\ 10 & : & 11 \\ \hline \text{Principal} \leftarrow 1000 & : & 1331 \rightarrow \text{Amount} \end{array}$$

$$CI = 331 \text{ unit} \rightarrow 6620$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 20 \text{ ₹}$$

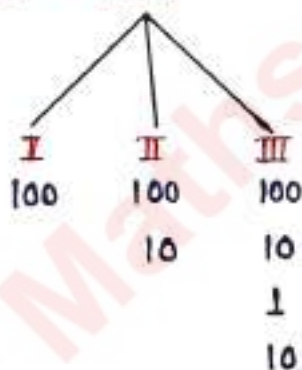
$$P = 1000 \text{ unit} \rightarrow 20 \times 1000 = 20,000 \text{ ₹}$$

$$A = 1331 \text{ unit} \rightarrow 20 \times 1331 = 26620 \text{ ₹}$$

OR

$$10\% = \frac{1}{10}$$

$$P = (10)^3 = 1000$$



$$CI = 331 \text{ unit} \rightarrow 6620 \text{ ₹}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 20 \text{ ₹}$$

$$P = 1000 \text{ unit} \rightarrow 1000 \times 20 = 20,000 \text{ ₹}$$

$$SI = 300 \text{ unit}$$

$$CI = 331 \text{ unit}$$

$$3^{\text{rd}} \text{ year CI} = 121 \text{ unit}$$

$$2^{\text{nd}} \text{ year CI} = 110 \text{ unit}$$

2. Principal = ?, Time = 3 yr, Rate = 15%, (CI - SI) = Rs. 1701

मूलधन = ?, समय = 3 वर्ष, दर = 15%, (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = Rs. 1701

(a) Rs. 24000

(b) Rs. 25000

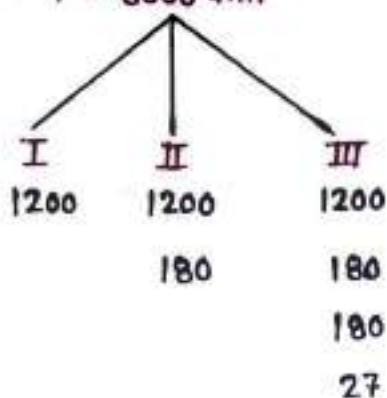
(c) Rs. 30000

(d) Rs. 40000

$$\text{Rate} = 15\% = \frac{3}{20}$$

$$\text{Principal} = (20)^3 = P = 8000 \text{ unit}$$

$$T = 3 \text{ years}$$



$$P = 8000 \text{ unit}$$

$$SI = 3600 \text{ unit}$$

$$CI = 4167 \text{ unit}$$

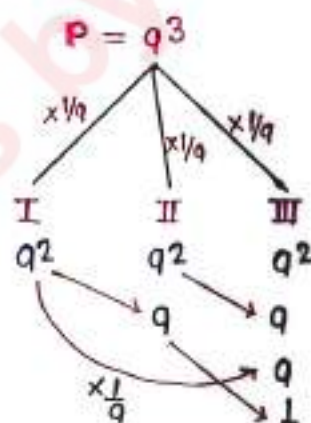
$$CI - SI = 567 \text{ unit} \rightarrow 1701 \text{ रु}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 3 \text{ रु}$$

$$8000 \text{ unit} \rightarrow 8000 \times 3 = 24,000$$

$$\text{If } r\% = \frac{1}{q}$$

$$t = 3 \text{ years}$$



$$SI = 3q^2$$

$$CI = 3q^2 + 3q + 1$$

$$CI - SI = 3q + 1$$

3. Principal = ?, Rate = $12\frac{1}{2}\%$, Time = 3 yr. (CI - SI) = Rs. 12.50

मूलधन = ?, दर = $12\frac{1}{2}\%$, समय = 3 वर्ष, (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = Rs. 12.50

(a) Rs. 264

(b) Rs. 260

(c) Rs. 256

(d) Rs. 270

$$R = 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$P = 8^3 = 512 \text{ unit}$$

$$CI - SI = 3q + 1$$

$$= 254 \text{ unit} \longrightarrow 12.5 \text{ रु}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{1}{2} \text{ रु}$$

$$P = 512 \times \frac{1}{2}$$

$$P = 256 \text{ रु} \text{ Ans}$$

4. Principal = ?, Rate = $16\frac{2}{3}\%$, Time = 3 yr. (CI - SI) = Rs. 5.70

मूलधन = ?, दर = $16\frac{2}{3}\%$, समय = 3 वर्ष, (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = Rs. 5.70

(a) Rs. 648

(b) Rs. 600

(c) Rs. 548

(d) Rs. 560

$$R = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$

$$P = 6^3 = 216 \text{ unit}$$

$$CI - SI = 3q + 1$$

$$19 \text{ unit} \longrightarrow 5.70 \text{ रु}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 0.3$$

$$P = 216 \times 0.3$$

$$P = 64.8 \text{ रु} \text{ Ans}$$

5. Principal = ?, Time = 3 yr, Rate = $16\frac{2}{3}\%$ 3rd yr. CI - 2nd year CI = Rs. 420

मूलधन = ?, समय = 3 वर्ष, दर = $16\frac{2}{3}\%$, (तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज - दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज) = Rs. 420

(a) Rs. 10000

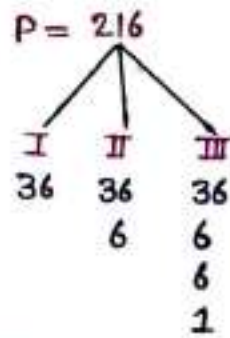
(b) Rs. 12960

(c) Rs. 11000

(d) Rs. 12000

$$R = 16\frac{2}{3}\% =$$

$$\text{Principal} = 6^3 = 216$$



$$\text{CI of 3rd year} - \text{CI of 2nd year}$$

$$(36 + 6 + 6 + 1) - (36 + 6)$$

$$49 - 42 = 7 \text{ unit} \longrightarrow 420 \text{ ₹}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 60 \text{ ₹}$$

$$P = 216 \times 60$$

$$P = 12960 \text{ Ans}$$

6. Principal = Rs. 10,800, Rate = $16\frac{2}{3}\%$, Time = 2 yr. 73 days, CI = ?

मूलधन = Rs. 10,800 दर = $16\frac{2}{3}\%$ समय = 2 वर्ष 73 दिन, चक्रवृद्धि ब्याज CI = ?

(a) Rs. 4200

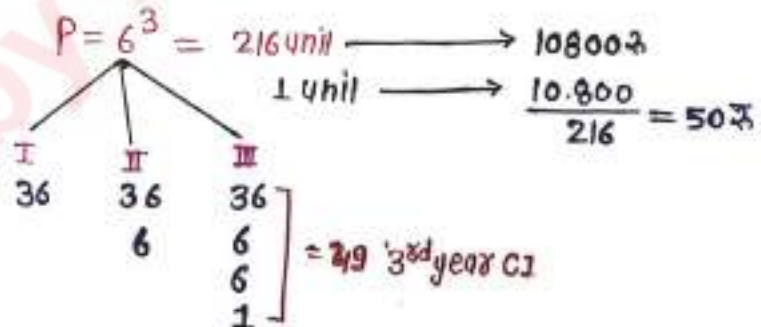
(b) Rs. 4000

(c) Rs. 4500

(d) Rs. 4390

$$\text{Rate} = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$

$$\text{Principal} = 6^3 = 216$$



$$\text{CI of 3rd year} = 49$$

$$\text{CI of 73 days} = \frac{49 \times 73}{365} = 9.8$$

$$\text{CI of I & II year} = 78$$

$$\text{CI of 73 days} = \frac{9.8}{87.8 \text{ unit}} \xrightarrow{\times 50} 4590 \text{ ₹ Ans}$$

COMPOUND INTEREST

7. Principal = Rs. 20,000, Rate = 20%, Time = 1 yr. 6 month Calculate Compound Interest when rate is Compounded half yearly./मूलधन = Rs. 20,000, दर = 20%, समय = 1 वर्ष 6 महीने, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें अगर दर अर्धवार्षिक जाए।
 (a) Rs. 6870 (b) Rs. 6520 (c) Rs. 6620 (d) Rs. 6600

$$\text{Principal} = 20,000$$

$$\begin{aligned}\text{Rate} &= 20\% \text{ Per year} \\ &= 10\% \text{ Per Half year}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Time} &= 1 \text{ year } 6 \text{ month} \\ &= 6m + 6m + 6m = 3 \text{ Half year}\end{aligned}$$

So -

Principal	Amount
10	11
10	11
10	11
1000	1331
{ 331	

$$\begin{aligned}P = 1000 \text{ unit} &\longrightarrow 20,000 \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow 20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{then, CI} &= 331 \times 20 \\ &= 6620\end{aligned}$$

8. The compound interest on a sum of Rs 5,500 at 15% p.a. for 2 years, when the interest is compounded 8 monthly is:
 रुपये 5,500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है।
 (a) Rs. 1,850 (b) Rs. 1,880 (c) Rs. 1,820.50 (d) Rs. 1,773.75

$$\text{Time} = 2 \text{ years} = 8 \text{ m} \times 3$$

$$\text{Rate} = 15\% \text{ p.a.}$$

$$\begin{aligned} \text{Rate of 8 month} &= \frac{15}{12} \times 8 \\ &= 10\% \text{ Per 8 month} \end{aligned}$$

Principal	:	Amount
10	:	11
10	:	11
10	:	11
1000		1331
CI = 331		

$$\begin{aligned} P &= 1000 \text{ unit} \longrightarrow 5500 \text{ ₹} \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow 5.5 \text{ ₹} \\ \text{CI} &= 331 \text{ unit} \longrightarrow 331 \times 5.5 \\ &= 1820.50 \end{aligned}$$

9. The compound interest on a sum of Rs. 16000 at 20% p.a. for 9 months, when the interest is compounded quarterly? रुपये 16000 की राशि पर वार्षिक 20% की दर से 9 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है।
 (a) 2522 (b) 2225 (c) 2672 (d) 2870

$$\text{Time} = 9 \text{ month} = 3 \text{ Quarter}$$

$$\text{Rate} = 20\% \text{ p.a.}$$

$$\text{Rate per Quarter} = \frac{20\%}{12} \times 3 = 5\% \text{ Per Quarter}$$

Principal	Amount
20	21
20	21
20	21
8000	9261
CI = 1261	

$$\begin{aligned} P &= 8000 \text{ unit} \longrightarrow 16000 \text{ ₹} \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow 2 \text{ ₹} \\ \text{CI} &= 1261 \text{ unit} \longrightarrow 2 \times 1261 = 2522 \text{ ₹} \end{aligned}$$

10. Principal = Rs. 8000, Rate = 20%, Time = 1 yr. Find (CI - SI) if rate is Compounded quarterly./मूलधन = Rs. 8000, दर = 20% समय = 1 वर्ष तो (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) ज्ञात करें अगर दर त्रैमासिक हो तो।
 (a) Rs. 124.05 (b) Rs. 138.40 (c) Rs. 125.04 (d) Rs. 128

$$\text{Principal} = 8000$$

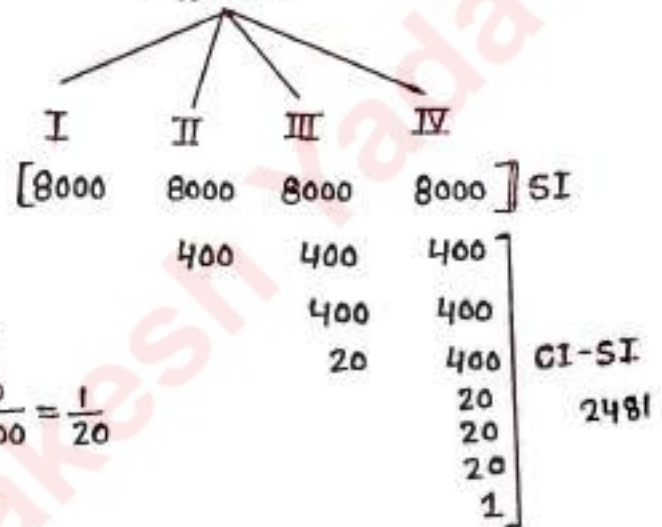
$$\text{Rate} = 20\% \text{ p.a.}$$

$$\text{Rate per Quarter} = \frac{20}{12} \times 3 = 5\% \text{ p.Q.}$$

$$\text{Time} = 1 \text{ year} = 4 \text{ quarters}$$

$$\text{Principal} = (20)^4$$

$$= 160000$$



$$\text{Principal} = 160000 \text{ unit} \longrightarrow 8000$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{8000}{160000} = \frac{1}{20}$$

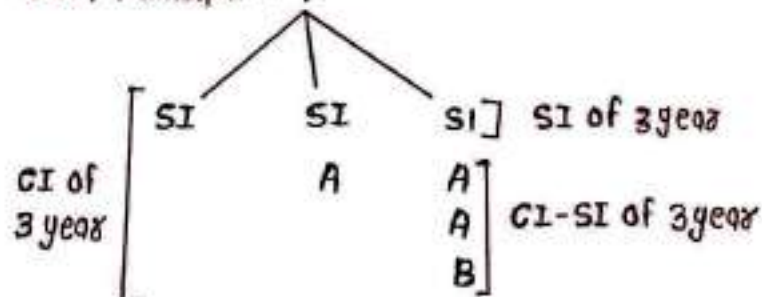
$$\text{CI} - \text{SI} = 2481 \times \frac{1}{20}$$

$$= 124.05 \text{ ₹}$$

11. The ratio of difference between CI and SI for 3 years to the difference of CI and SI for 2 years is 19 : 6 find the rate of interest./3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19 : 6 है। दर ज्ञात करें?
 (a) 20% (b) 50% (c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) 70

$$\begin{array}{ccc} \text{CI-SI of 3 year} & : & \text{CI-SI of 2 year} \\ 19 & : & 6 \end{array}$$

$$\text{Let, Principal} = P$$



Now. $\begin{array}{cc} \text{3 year का} & \text{2 year का} \\ \text{CI-SI} & \text{CI-SI} \\ 3A+B & A \\ \downarrow & \downarrow \\ 19 & 6 \end{array}$

$$\text{So } - 3 \times 6 + B = 19$$

$$\Rightarrow B = 1$$

$$A = 6$$

$$\% = \frac{1}{6} \times 100\% = 16\frac{2}{3}\%$$

12. Ratio of 3 years of CI and SI of one year on a certain sum of money is 3.64 : 1 find rate percent. / 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64 : 1 है। दर ज्ञात करें।
 (a) 20% (b) 50% (c) 30% (d) 70

$\begin{array}{cc} \text{3 year का} & \text{1 year का} \\ \text{CI} & \text{SI} \\ 364 & 100 \\ \text{3 year का} & \text{3 year का} \\ 364 & \text{SI} \\ & 300 \end{array}$

$d = 64$

$$\text{Now, CI-SI} \Rightarrow 3x + \frac{x^2}{100} = 64$$

$$\Rightarrow 300x + x^2 = 6400$$

$$\Rightarrow x(300+x) = 6400$$

$$\Rightarrow 20 \times 320 = 6400$$

$$\Rightarrow 6400 = 6400$$

$$x = 20\% \text{ Rate}$$

Principal

I II III

$\left[\begin{array}{ccc} 100 & 100 & 100 \\ & x & x \\ & & x \\ & & \frac{x^2}{100} \end{array} \right]$ SI

CI

CI-SI

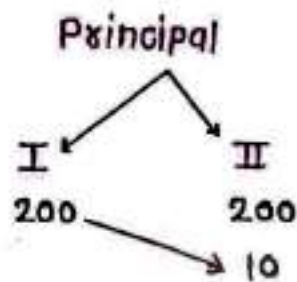
12. The simple interest and compound interest on a certain sum of money is Rs. 400 & Rs. 410 respectively find principal and rate of interest ? (time = 2 years)

किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः Rs. 400 व 410 है। मूलधन व दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष हो?

- (a) 3500 (b) 4500 (c) 4000 (d) 2500

$$SI \text{ of } 2 \text{ year} = 400$$

$$CI \text{ of } 2 \text{ year} = 410$$



$$\text{Rate} = \frac{10}{200} \times 100 = 5\%$$

$$\text{Amount} = P \times \frac{5}{100} = 200$$

$$P = 4000 \text{ ₹}$$

$$r = \sqrt{\frac{D}{P}} \times 100$$

$$\text{Principal} = ?$$

$$\text{Rate} = r\%$$

$$\text{time} = 2 \text{ year}$$

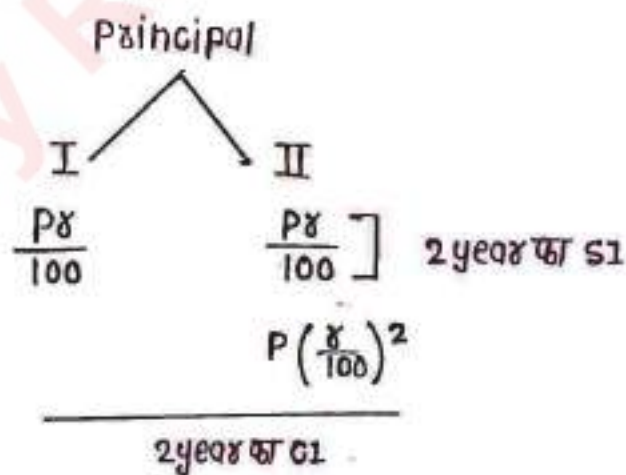
$$CI - SI = D$$



$$P \left(\frac{r}{100} \right)^2 = D$$

$$\left(\frac{r}{100} \right)^2 = \frac{D}{P}$$

$$r = \sqrt{\frac{D}{P}} \times 100$$



14. If the difference between CI and SI on a certain sum of money of Rs. 5000 for 2 years is Rs. 72. find rate of interest?

Rs. 5000 के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर Rs. 72 है दर ज्ञात करो।

- (a) 25% (b) 15% (c) 12% (d) 10%

$$x = \sqrt{\frac{D}{P}} \times 100$$

$$x = \sqrt{\frac{72}{5000}} \times 100$$

$$x = \frac{6}{50} \times 100 = 12\%$$

Concept :- 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर

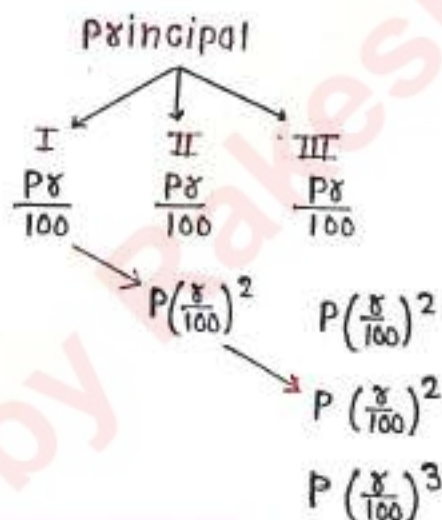
$$3P\left(\frac{x}{100}\right)^2 + P\left(\frac{x}{100}\right)^3 = D$$

Principal = P

Rate = $x\%$

Time = 3 year

CI-SI = D



$$3P\left(\frac{x}{100}\right)^2 + P\left(\frac{x}{100}\right)^3 = D$$

15. At what is rate percent the difference of CI and SI on a certain sum of money of Rs. 30720 in 3 years is Rs. 1500./Rs. 30720 के धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर Rs. 1500 है। दर ज्ञात करो?

- (a) $12\frac{1}{2}\%$ (b) $15\frac{2}{3}\%$ (c) $18\frac{2}{3}\%$ (d) $16\frac{2}{3}\%$

$$\text{Principal} = 30720$$

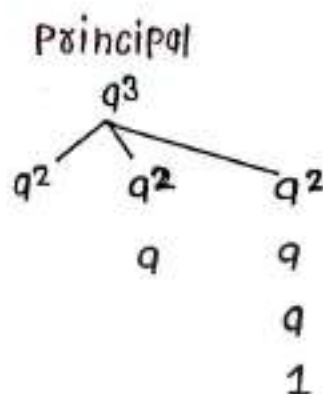
$$\text{Rate} = 8\% = \frac{1}{q}$$

$$\text{So, } \frac{\text{CI} - \text{SI}}{P} = \frac{3q+1}{q^3}$$

$$\Rightarrow \frac{1500}{30720} = \frac{3q+1}{q^3}$$

$$\Rightarrow \frac{25}{512} = \frac{3q+1}{q^3} \quad q=8$$

$$\text{Rate} = \frac{1}{8} \times 100 = 12\frac{1}{2}\%$$



$$\# \quad \text{Rate} = 20\% = \frac{1}{5}$$

2 साल में

$$\begin{array}{cc}
 5 & 6 \\
 5 & 6 \\
 \hline
 25 & : & 36 \\
 \hline
 \sqrt{25} & : & \sqrt{36} \\
 5 & : & 6
 \end{array}$$

Rate = 100 रु पर 1 साल का व्याज

कोई धन 2 साल में 25 से 36 हुआ

$$\sqrt{25} : \sqrt{36}$$

$$5 : 6$$

$$= \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$= 20\% \text{ Rate}$$

Type - 03

1. If a certain sum of money of Rs. 225 amount to Rs. 256 in two years. Find the rate of Compound Interest?

रु. 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें।

- (a) $7\frac{2}{3}\%$ (b) $8\frac{2}{5}\%$ (c) $6\frac{2}{3}\%$ (d) $9\frac{2}{5}\%$

2 साल में

$$\begin{array}{l} \sqrt{225} : \sqrt{256} \\ 15 : 16 \\ \quad \quad \quad + \frac{1}{15} \times 100\% = 6\frac{2}{3}\% \end{array}$$

2. If a certain sum of money of Rs. 102400 amounts to Rs. 145800 in 3 years find the rate of compound interest.

रु. 102400 का धन 3 वर्ष में रु. 145800 हो जाता है। तब चक्रवृद्धि व्याज की दर ज्ञात करें।

- (a) $12\frac{1}{2}\%$ (b) $8\frac{2}{5}\%$ (c) $6\frac{2}{3}\%$ (d) $9\frac{2}{5}\%$

3 साल में

$$\begin{array}{r} 102400 : 145800 \\ 512 : 729 \\ \sqrt[3]{512} : \sqrt[3]{729} \\ 8 : 9 \\ \frac{1}{8} \times 100\% = 12\frac{1}{2}\% \end{array}$$

3. If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years. Find rate of compound interest?/कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ।

- (a) $12\frac{1}{2}\%$ (b) 100% (c) $6\frac{2}{3}\%$ (d) $9\frac{2}{5}\%$

3 साल में.

$$\begin{array}{ccc} 1 & : & 8 \\ \sqrt[3]{1} & & \sqrt[3]{8} \\ 1 & : & 2 \\ \text{---} & & \\ 1 & & \end{array}$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

4. At what rate % per annum will Rs. 2304 amounts to Rs. 2500 in two years compounded annually.

रु. 2304 का धन 2 वर्ष में रु. 2500 हो जाता है। तब चक्रवृद्धि व्याज की दर करें।

- (a) $4\frac{1}{6}\%$ (b) $8\frac{2}{5}\%$ (c) $6\frac{2}{3}\%$ (d) $9\frac{2}{5}\%$

2 साल में,

$$\begin{array}{rcl}
 2304 & : & 2500 \\
 576 & : & 625 \\
 \sqrt{576} & & \sqrt{625} \\
 24 & : & 25 \\
 & \text{---} & \\
 & = \frac{1}{24} \times 100\% & \\
 & = 4\frac{1}{6}\% &
 \end{array}$$

5. At what rate per annum will Rs. 32000 yield a compound interest of Rs. 5044 in 9 month interest being compounded quarterly.

किस दर प्रतिशत पर रु. 32000 का धन रु. 5044 चक्रवृद्धि ब्याज देगा (9 महीने में) अगर दर त्रैमासिक हो तो?

- (a) 20% (b) $8\frac{2}{5}\%$ (c) $6\frac{2}{3}\%$ (d) $9\frac{2}{5}\%$

9 month = 3 Quarter

$$\begin{array}{rcl}
 32000 & : & 37044 \\
 8000 & : & 9261 \\
 \sqrt{8000} & : & \sqrt{9261} \\
 20 & : & 21 \\
 & \text{---} & \\
 & = \frac{1}{20} \times 100\% = 5\% \text{ Rate per quarter} \times 4 & \\
 & = 20\% \text{ Per Annum} &
 \end{array}$$

6. In how many years will a sum of 18,000 at 20% per annum compounded half yearly becomes Rs. 23,958? / कितने वर्षों में 18,000 की राशि 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 रुपये हो जाएगी?

(a) $1\frac{1}{2}$

(b) $3\frac{1}{2}$

(c) $1\frac{1}{4}$

(d) $2\frac{1}{2}$

Rate:- 20% P.a

Rate Half yearly = 10%

Principal	Amount
18000	23958
1000	: 1331

$$\frac{A}{P} = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$\frac{1331}{1000} = \left(\frac{11}{10}\right)^n$$

$$\left(\frac{11}{10}\right)^3 = \left(\frac{11}{10}\right)^n$$

Time = 3 × 6 month

= 18 month = $1\frac{1}{2}$ yrs

n = 3 half ~~mon~~ year

OR

Rate = 20% P.a

Half year Rate = 10% P.a

Amount	Principal
18000	23958
1000	: 1331
$\downarrow 10^3$	$\downarrow 11^3$
In 1 Half year $\rightarrow 10$	11

By comparing 10:11 to 1000:1331
Respectively it is power of 3
So, there is 3 Half year

So time = 3 × 6 month

= 18 month = $1\frac{1}{2}$ y

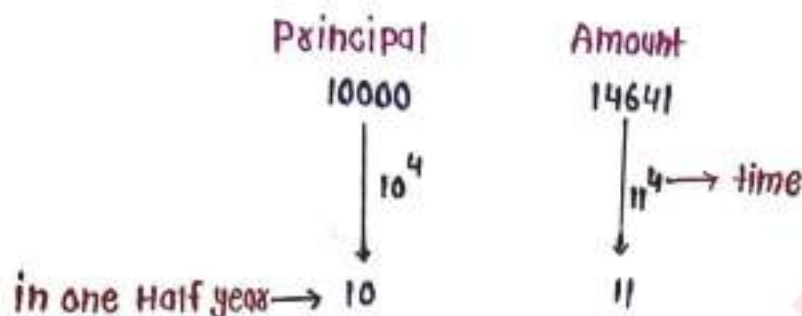
7. The compound interest on Rs.10,000 at 20% per annum is Rs.4,641. If the compounding is done half-yearly, then for how many years was the sum invested?

रु 10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रु 4,641 है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई हो, तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया?

- (a) 4 (b) 6 (c) 3 (d) 2

$$\text{Rate} = 20\% \text{ P.A.}$$

$$\text{Half year} = 10\%$$



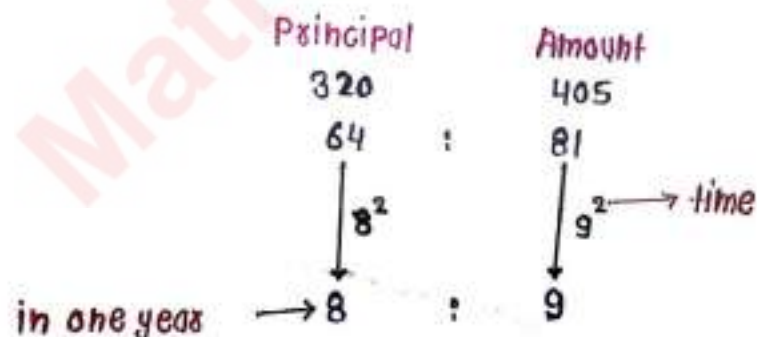
$$\text{So, } 4 \text{ half year} \times 6 \text{ month}$$

$$\Rightarrow 24 \text{ month } / 2 \text{ year}$$

8. In how many years will a sum of Rs.320 amount to Rs.405 if interest is compounded at 12.5% per annum? / Rs.320 की राशि कितनी अवधि में बढ़कर Rs.405 हो जाएगी, यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती हो?

- (a) 2 yrs (b) 1 yrs (c) 2.5 yrs (d) 1.5 yrs

$$\text{Rate} = 12\frac{1}{2}\% \text{ P.A.}$$



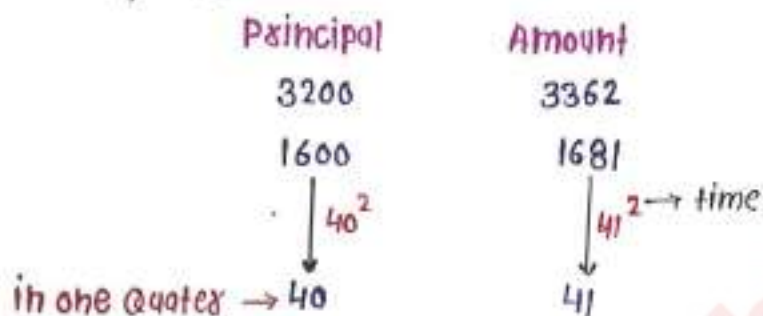
$$\text{So, Time} = 2 \text{ year}$$

9. A sum of Rs. 3,200 invested at 10% p.a. compounded quarterly amounts to Rs. 3,362. Compute the time period./3200 रु की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 हो जाती है। तदनुसार, उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{1}{2}$ yr (b) 2 yrs (c) 1 yrs (d) $\frac{3}{4}$ yrs

$$\text{Rate} = 10\% \text{ P.a.}$$

$$\text{Quarterly Rate} = \frac{10}{4} = \frac{1}{40}$$

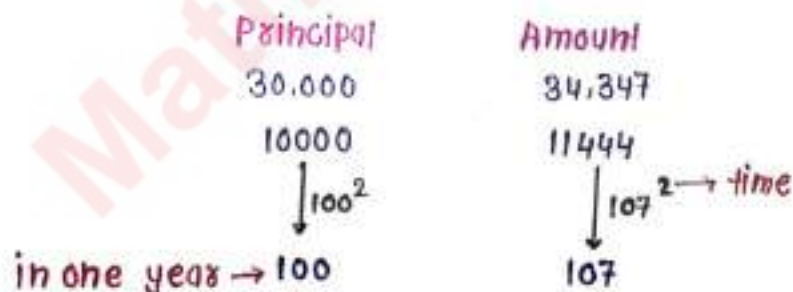


$$\begin{aligned} \text{Time} &= 2 \text{ Quarter} \times 3 \text{ month} \\ &= 6 \text{ month} / \frac{1}{2} \text{ year} \end{aligned}$$

10. The compound interest on Rs. 30,000 at 7% per annum for a certain time is Rs. 4,347. The time is-/30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रु है। वह समय है।

(a) 4 yrs (b) 2 yrs (c) 3 yrs (d) 2.5 yrs

$$\text{Rate} =$$



$$\text{Time} = 2 \text{ yrs}$$

11. In what time will Rs. 64,000 amount to Rs. 68,921 at 5% per annum interest being compounded half yearly? / कितने समय में रु 64000, 5% वार्षिक ब्याज से रु 68921 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से संयोजित होता है?

(a) 1.5 yrs (b) 3 yrs (c) 2 yrs (d) 2.5 yrs

$$\text{Rate} = 5\% \text{ P.A.}$$

$$\text{Half year} = \frac{5\%}{2} = \frac{1}{40}$$

Principal

64000

$$\begin{array}{c} \downarrow 40^3 \\ 40 \end{array}$$

Amount

68921

$$\begin{array}{c} \downarrow 41^3 \rightarrow \text{Time} \\ 41 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{So, Time} &= 3 \text{ Half year} \\ &= 18 \text{ month} / 1.5 \text{ years} \end{aligned}$$

कोई घन n सालों में x से y हो रहा।

$$\sqrt{x} : \sqrt{y}$$

$$\sqrt[n]{x} : \sqrt[n]{y}$$

$$\sqrt[n]{y} - \sqrt[n]{x}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt[n]{y} - \sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{x}} \times 100\%$$

यदि कोई Principal 2 साल में 25 से 36 हो रहा है तो Rate of interest ज्ञात करो।

$$\sqrt{25} : \sqrt{36}$$

$$5 : 6$$

$$= \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$= 20\%$$

12. If a certain sum of money becomes 3 times of itself in 8 years. in how much time it will become 243 times of itself.

अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से तीन गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने से 243 गुना होगा?

- (a) 25 years (b) 30 years (c) 18 years (d) 40 years

Principal = 1 $\xrightarrow{8 \text{ yrs}}$ 3 $\xrightarrow{8 \text{ yrs}}$ 3^2 $\xrightarrow{8 \text{ yrs}}$ 3^3

$3^1 \rightarrow 8 \text{ साल}$

$243 \Rightarrow 3^{5 \times 8} = 40 \text{ साल Ans}$

13. If a certain sum of money becomes double of itself in 3 years. In how much time it will become 64 times of itself.

अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना होगा?

- (a) 25 years (b) 30 years (c) 18 years (d) 40 years

1 $\xrightarrow{3 \text{ साल}}$ 2

$2^1 \rightarrow 3 \text{ साल}$

$64 \Rightarrow 2^{6 \times 3} = 18 \text{ साल Ans}$

14. If a certain sum becomes 2 times in 7 years at compound interest, then in how many years, it will become 8 times?/यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी?

- (a) 14 years (b) 21 years (c) 35 years (d) 28 years

Principal = 1 $\xrightarrow{7 \text{ yrs}}$ 2^1 $\xrightarrow{7 \text{ yrs}}$ 2^2 $\xrightarrow{7 \text{ yrs}}$ 2^3

$8 = 2^{3 \times 7} = 21 \text{ साल Ans}$

15. A sum of money becomes eight times in 3 years, if the rate is compounded annually. In how much time will the same amount at the same compound rate become sixteen times?/यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है, तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि दर से 16 गुनी हो जाएगी?
- (a) 6 years (b) 4 years (c) 8 years (d) 5 years

Principal : Amount
 $1 : 8$ [कोई Amount 1 से 8 गुणा 3 साल हो रहे हैं]
 $\xrightarrow{3 \text{ years}}$

$\sqrt[3]{1} : \sqrt[3]{8} \rightarrow$ 1 साल से कितना change आया।

$1 : 2 \rightarrow$ 1 साल में Principal double हो जाएगा - 2'
 $\xrightarrow{+1}$

$\Rightarrow 16 \text{ times} = 2^{4 \times 1} = 4 \text{ साल Ans}$

16. If a certain sum of money amounts to Rs. 4500 in 5 years and Rs. 6750 in 10 years then Find principal./अगर कोई धन 5 वर्ष में Rs. 4500 हो जाता है व 10 वर्ष में Rs. 6750 हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें।
- (a) 3000 (b) 2000 (c) 2500 (d) 4000

Principal = P
 $\xrightarrow{5 \text{ साल}} 4500 : 6750$
 $\xrightarrow{5 \text{ साल}}$
 $4500 : 6750$
 $90 : 135$
 $2 : 3$
 $\xrightarrow{\frac{3}{2}}$

$P \times \frac{3}{2} = 4500$

$P = 3000 \text{ Ans}$

17. If a certain sum of money amounts to Rs. 650 in two years and Rs. 676 in 4 years. Find principal.

कोई धन 2 वर्ष में Rs. 650 हो जाता है व 4 वर्ष में Rs. 676 हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें।

(a) 550 (b) 600 (c) 625 (d) 620



$$\begin{array}{ccc} 650 & : & 676 \\ 25 & : & 26 \\ & \text{---} & \\ & \frac{26}{25} & \end{array}$$

$$P \times \frac{26}{25} = 650$$

$$P = 625 \text{ Ans}$$

18. If a certain sum of money amounts to Rs. 66300 in 10 years and Rs. 99450 in 20 years. Find principal?

कोई धन 10 वर्ष में Rs. 66300 हो जाता है व 20 वर्ष में Rs. 99450 हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें।

(a) 42400 (b) 34200 (c) 44200 (d) 24200



$$\begin{array}{ccc} 66,300 & : & 99,450 \\ 442 & : & 663 \\ 2 & : & 3 \\ & \text{---} & \\ & \frac{3}{2} & \end{array}$$

$$P \times \frac{3}{2} = 66,300$$

$$P = 44200 \text{ Ans}$$

$$\text{Amount} = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^T$$

जहाँ $P = \text{Principal}$

$r = \text{Rate}$

$T = \text{Time}$

$$\text{C.I} = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^T - P$$

$$\# \quad x(q)^{100} = y(q)^{95}$$

$$x \times q^{95} \times q^5 = y \times q^{95}$$

$$x \times q^5 = y$$

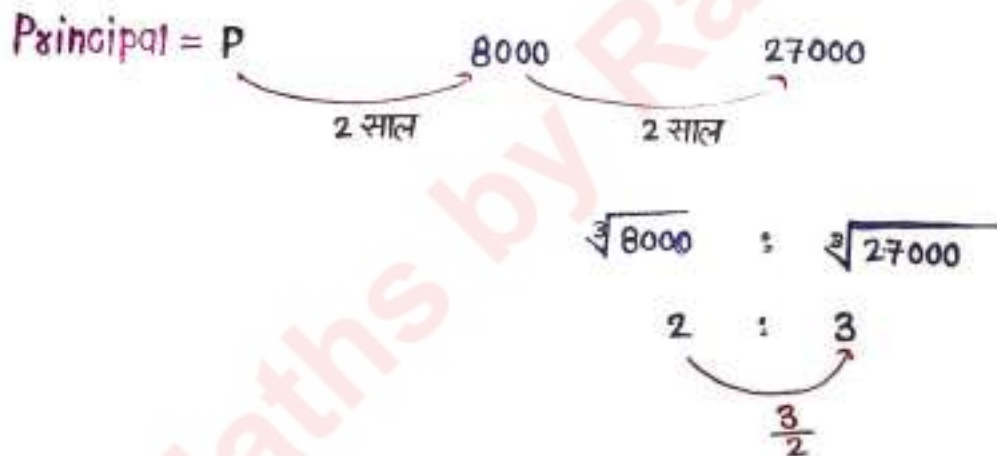
19. If a certain sum of money becomes Rs. 8000 in 2 years and Rs. 27000 in 5 years. Find the principal?/अगर कोई धन 2 वर्ष में Rs. 8000 हो जाता है व 5 वर्ष में Rs. 27000 हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें।

(a) 1455.42

(b) 455.55

(c) 3605.55

(d) 355.55



$$P \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = 8000$$

$$P = \frac{8000 \times 4}{9}$$

$$P = 355.55$$

Principal = ?

Rate = 50%

time = 2 साल

Amount = 8000 रु

Principal

2 :

2 :

4

Amount

3

3

9 unit $\rightarrow$ 8000

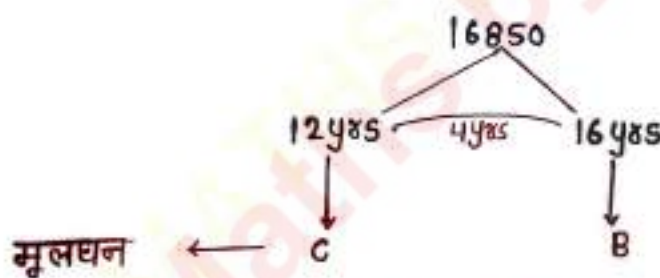
1 unit $\rightarrow$ $\frac{8000}{9}$

4 unit $\rightarrow$ $\frac{8000 \times 4}{9}$

$= \frac{32000}{9}$

$= 3555.55$ Ans

20. A man want to invest 16850 in bank account of his two sons whose ages are 12 years and 16 years in such a way so that they will get equal amount at an age of 120 years at the ratio of $33\frac{1}{3}\%$ per annum find the share of younger son./एक आदमी Rs.16850 अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 16 वर्ष है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत $33\frac{1}{3}\%$ हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ।
- (a) 4050 (b) 4550 (c) 6060 (d) 3050



$$\text{Amount} = C \left(1 + \frac{1}{3}\right)^{108} = B \left(1 + \frac{1}{3}\right)^{104}$$

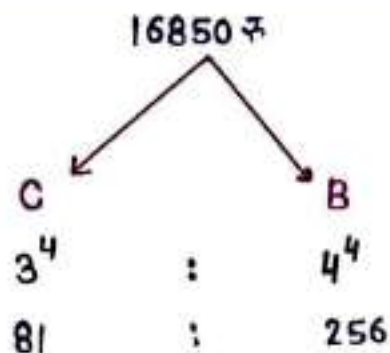
$$C \left(\frac{4}{3}\right)^{108} = B \left(\frac{4}{3}\right)^{104}$$

$$C \left(\frac{4}{3}\right)^4 = B$$

$$\frac{B}{C} = \frac{256}{81}$$

$$\Rightarrow \text{मुलधन } C = 16850 \times \frac{81}{337} = 4050 \text{ रु}$$

OR



जितना इनके Age का diff.
है उतनी Power

$$C = 16850 \times \frac{81}{337}$$

$$C = 4050 ₹$$

21. A man want to invest 34100 in bank account of his two sons whose ages are 10 years and 13 years in such a way so that they will get equal amount at an age of 200 years at the ratio of 20% per annum find the share of elder son./एक आदमी Rs.34100 अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष व 13 वर्ष है कि 200 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 20% हो तो बड़े बेटे का हिस्सा बताओ।
- (a) 21600 (b) 12500 (c) 13500 (d) 14000

34100

मूलधन = C	B
$(5)^3$	$(6)^3$
125	216
↓	↓
$\Rightarrow 34100 \times \frac{125}{341}$	$: 34100 \times \frac{216}{341}$
12,500	21,600

अतः बड़े बेटे का हिस्सा = 21,600

COMPOUND INTEREST

Installment

अगर पैसा उधार देने वाले हैं।

Principal = 100 ₹
मूलधन

Amount = 120 ₹ = P + CI
मिश्रधन

अगर पैसा उधार लेने वाले हैं।

Loan
100 ₹

Installment

1. Rajan borrowed some money at 5% per annum on compound interest. He paid Rs. 4200 for first year and 4410 for second year. How much he borrowed?

राजन ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। उसने 4200 रुपये का भुगतान पहले वर्ष तथा 4410 का भुगतान दूसरे वर्ष किया। उसने कितना धन उधार लिया?

- (a) 8000 (b) 4000 (c) 4610 (d) 5250

Rate =

Loan

Installment

1st year

20

21 unit → 4200 ₹

1 unit → 200 ₹

20 unit → 4000 ₹

2nd year

400

441 unit → 4410 ₹

1 unit → 10 ₹

400 unit → 4000 ₹

$$\begin{aligned}\text{Loan WQS} &= 4000 + 4000 \\ &= 8000 ₹\end{aligned}$$

2. Sharman borrowed some money at 10% p.a. on Compound Interest. He paid Rs. 2200 for first year and 6050 for second year. How much more he paid in two years.
 शरमान ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। उसने 2200 रुपये का भुगतान पहले वर्ष तथा 6050 का भुगतान दूसरे वर्ष किया। उसने दो वर्षों में कितना अधिक धन चुकाया?
 (a) 1250 (b) 1000 (c) 850 (d) 900

	Loan		Instalment
1 st year	→ 10	:	11 unit → 2200 ₹
		1×200	1 unit → 200 ₹
2 nd year	→ 100	:	121 unit → 6050 ₹
		21×50	1 unit → 50 ₹

$$\text{So, he paid} = 200 + 1050 ₹$$

$$= 1250 ₹$$

3. Santosh borrowed some money at 20% p.a. on Compound Interest. He paid Rs. 600 for first year and 1080 for second year and 2160 for third year. How much interest he paid in three years./संतोष ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। उसने 600 रुपये का भुगतान पहले वर्ष तथा 1080 का भुगतान दूसरे वर्ष तथा 2160 रुपये का भुगतान किया। उसने तीन वर्षों में कितना ब्याज चुकाया?
 (a) 1300 (b) 1180 (c) 1340 (d) 1440

	Loan		Instalment
1 st year	→ 5		6 unit → 600 ₹
			1 unit → 100 ₹
2 nd year	→ 25	:	36 unit → 1080 ₹
			1 unit → 30 ₹
3 rd year	→ 125	:	216 unit → 2160 ₹
			1 unit → 10 ₹

$$\text{So he paid} = (100 + 330 + 910) \text{ in 3 years}$$

$$= 1340 ₹$$

5. A man borrowed some money and agreed to pay-off by paying Rs. 3150 at the end of the 1st year and Rs. 4410 at the end of the 2nd year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then the sum is.

एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रु. वापिस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रु. यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है। तो राशि का मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 5000 (b) Rs. 6500 (c) Rs. 7000 (d) Rs. 9200

Loan	Instalment
1 st year → 20	21 unit → 3150 ₹ 1 unit → 150 20 unit → 3000 ₹
2 nd year → 400	441 unit → 4410 ₹ 1 unit → 10 ₹ 400 unit → 4000 ₹

$$\text{Loan Was} = 3000 + 4000 \\ = 7000$$

4. Subash purchase a refrigerator at this condition that he will pay 1620 at the time of buying and at the end of 1st year, 2nd year and 3rd year he will pay Rs. 2178 Rs. 2299 and Rs. 2662. If rate of interest is 10%. Find the cash price of refrigerator

सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे रु. 1620 खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में रु. 2178 रु. 2299 तथा रु. 2662 देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। रेफ्रिजरेटर का नकद मूल्य ज्ञात करें।

- (a) 7800 (b) 7500 (c) 5500 (d) 7400

Cash Price	Loan	Instalment
Cash down payment	10	11 unit → 2178 1 unit → 198 10 unit → 1980
Loan Amount	100	121 unit → 2299 1 unit → 19 100 unit → 1900
Loan = 1980 + 1900 + 2000 = 5880	1000	1331 unit → 2662 1 unit → 2 1000 unit → 2000
Cash price = 1620		
Cash = 7500 ₹		

6. A loan has to be returned in two equal yearly instalments each of Rs. 44,100. If the rate of interest is 5% p.a., compounded annually, then the total interest paid is:
- किसी ऋण को रु. 44,100 की दो बराबर वार्षिक किश्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज है:
- (a) Rs.5840 (b) Rs.6000 (c) Rs.6200 (d) Rs.6280

$$\text{Rate} = 5\% = \frac{1}{20}$$

$$1 \text{ year} \rightarrow 20 \times 21 : 21 \times 21$$

2nd year $\rightarrow$ 400 $\xrightarrow{41 \times 100}$ 441

820

Each installment = 441 unit $\rightarrow$ 441.00 ₹

1 unit $\rightarrow$ 100 ₹

$$\begin{aligned}\text{Interest} &= (21+41) \times 100 \\ &= 62 \times 100 \\ &= 6200 \text{ Ans}\end{aligned}$$

7. A certain loan was returned in two equal half yearly installments each of Rs. 6760. If the rate of interest was 8% p.a. compounded yearly, how much was the interest paid on the loan?/ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 की दो एकसमान अर्ध-वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया?
- (a) Rs. 790 (b) Rs. 770 (c) Rs. 750 (d) Rs. 810

Rate = 8%

$$\text{Rate half year} = 4\% = \frac{1}{25}$$

25×26
 26×26
 26×10

625 676

_____ 5% x 10 _____

Each instalment

$$\text{Interest} = (25 + 51) \times 10$$

$$\Rightarrow 77 \times 10 \Rightarrow 770 \text{ ₹ Ans}$$

$\Rightarrow 676 \text{ unit} \longrightarrow 6760 \text{ ₹}$
 $1 \text{ unit} \longrightarrow 10 \text{ ₹}$

14mil $\longrightarrow$ 10 分

8. A sum of Rs. 4,620 is to be paid back in 2 equal annual instalments. How much is each instalments (in Rs.) if the interest is compounded annually at 10% per annum?

रु. 4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किश्त (रु. में) कितनी होगी?

- (a) 2420 (b) 2552 (c) 2662 (d) 2750

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{ccc} 10 \times 11 & : & 11 \times 11 \\ 110 & & 121 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 100 & : & 121 \end{array}$$

$$210 \text{ unit} \longrightarrow 4620 \text{ ₹}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 22 \text{ ₹}$$

$$\text{Each installment} = 121 \times 22$$

$$= 2662 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}}$$

9. A sum of Rs. x was borrowed and paid back in two equal yearly instalments, each of Rs. 35,280. If the rate of interest was 5%, compounded annually, then the value of x is:

Rs. x की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 रु. के दो बराबर वार्षिक किश्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी, और ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो x का मूल्य है:

- (a) 64,400 (b) 65,600 (c) 64,800 (d) 65,400

$$\text{Rate} = 5\% = \frac{1}{20}$$

$$\begin{array}{ccc} 20 \times 21 & : & 21 \times 21 \\ 420 & & 441 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 400 & : & 441 \end{array}$$

$$820 \text{ unit} \times 80 \text{ ₹}$$

$$= 65,600 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}}$$

$$\text{Each installment} = 441 \text{ unit} \longrightarrow 35280$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 80 \text{ ₹}$$

10. A loan is to be returned in two equal yearly instalments. If the rate of interest is 10% p.a. compounded annually and each instalment is Rs. 5,808, then 60% of the total interest (nearest to a Rs.) charge in this scheme is:

एक ऋण को दो समान वार्षिक 10% है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किश्त 5,808 रु. की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% (रु. के निकटतम) ज्ञात करें।

- (a) 917 (b) 922 (c) 913 (d) 911

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{ccc} 10 \times 11 & : & 11 \times 11 \\ 110 & & 121 \\ \hline 100 & : & 121 \end{array}$$

Each installment 121 unit $\rightarrow$ 5808 रु

1 unit $\rightarrow$ 48 रु

$$\begin{aligned} \text{Interest} &= (11+21) \times 48 \times 60\% \\ &= 32 \times 48 \times \frac{3}{5} \\ &= 922 \text{ रु } \text{Ans} \end{aligned}$$

11. A sum of Rs. 210 was taken as a loan. This is to be paid back in two equal installments. If the rate of interest be 10% compounded annually, then the value of each installment is- 210 रु. की राशि कर्ज पर ली गई, जिसे दो बराबर किस्तों में अदा की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर दी जाए, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी।

- (a) Rs. 127 (b) Rs. 121 (c) Rs. 210 (d) Rs. 125

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{ccc} 10 \times 11 & : & 11 \times 11 \\ 110 & & 121 \\ \hline 100 & : & 121 \end{array}$$

210 unit $\rightarrow$ 210 रु
1 unit $\rightarrow$ 1 रु

Each installment = 121 रु
= 121 रु Ans

12. A sum of money is paid back in two annual installments of Rs. 17,640 each, allowing 5% compound interest compounded annually. The sum borrowed was?

कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रु. की दो वार्षिक किश्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी?

- (a) Rs. 32,800 (b) Rs. 32,400 (c) Rs. 32,000 (d) Rs. 32,200

$$\text{Rate} = 5\% = \frac{1}{20}$$

$\begin{array}{r} 20 \times 21 \\ 420 \\ \hline 400 \end{array}$	:	$\begin{array}{r} 21 \times 21 \\ 441 \\ \hline 441 \end{array}$
$820 \text{ unit} \times 40$		$\text{Each installment} = 441 \text{ unit} \longrightarrow 17,640 \text{ रु.}$
$\text{राशि} = 32,800 \text{ रु.}$		$1 \text{ unit} \longrightarrow 40 \text{ रु.}$

Ans

13. Kamal took Rs. 6800 as a loan which along with interest is to be repaid in two equal annual installment. If the rate of interests is $12\frac{1}{2}\%$ compounded annually, then the value of each installment is.

कमल ने 6800 रु. उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर $12\frac{1}{2}\%$ है, तो प्रत्येक किस्त की राशि है।

- (a) Rs. 8100 (b) Rs. 4150 (c) Rs. 4050 (d) Rs. 4000

$$\text{Rate} = 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$\begin{array}{r} 8 \times 9 \\ 72 \\ \hline 64 \end{array}$	:	$\begin{array}{r} 9 \times 9 \\ 81 \\ \hline 81 \end{array}$
$136 \text{ unit} \longrightarrow 6800$		$\text{Each instalment} = 81 \times 50$
$1 \text{ unit} \longrightarrow 50$		$= 4050 \text{ रु.}$

Ans

14. Rajnish borrowed Rs. 1,500 from a bank and repaid the entire amount with interest in two equal annual instalments, the first instalment being paid a year after Rajnish borrowed from the bank. If the rate of interest was 40% per annum, compounded annually, then what was the value (in Rs.) of each instalment paid by Rajnish?

रजनीश ने एक बैंक से रु. 1,500 की राशि उधार ली और दो समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी, जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के एक वर्ष बाद पहली किश्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किश्त का मूल्य (रु. में) ज्ञात करें।

- (a) 1125 (b) 1225 (c) 1470 (d) 1350

$$\text{Rate} = 40\% = \frac{2}{5}$$

$$\begin{array}{rcl} 5 \times 7 & : & 7 \times 7 \\ 35 & & 49 \\ \hline 25 & : & 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 60 \text{ unit} \rightarrow 1500 \text{ ₹} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow 25 \text{ ₹} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Each instalment} = 49 \times 25 \\ = 1225 \text{ ₹} \text{ Ans} \end{array}$$

15. A man purchase a motorbike for a certain price and promise to pay the price in 3 equal annual installments of Rs. 10,800 at the rate of 20% per annum. Find the cost price of motor bike. / एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर रु. 10800 की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात करो।

- (a) 22750 (b) 25870 (c) 27550 (d) 29160

$$\text{Rate} = 20\% = \frac{1}{5}$$

$$\begin{array}{rcl} 5 \times 36 & : & 6 \times 36 \\ 180 & & 216 \\ \hline 25 \times 6 & : & 36 \times 6 \\ 150 & & 216 \\ \hline 125 & : & 216 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 455 \times 50 \\ \Rightarrow 22,750 \text{ ₹} \text{ Ans} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Each instalment} \\ + 216 \text{ unit} \rightarrow 10,800 \text{ ₹} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow 50 \text{ ₹} \\ 455 \text{ unit} \rightarrow 455 \times 50 \\ = 22,750 \text{ ₹} \end{array}$$

16. A man borrowed a sum of Rs. 25220 from a bank and promise to pay the amount in 3 annual equal installment at the rate of 5% per annum find the value of each installment. / एक आदमी ने रु. 25220 का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो।

(a) 8252 (b) 9354 (c) 9261 (d) 10000

$$\text{Rate} = 5\% = \frac{1}{20}$$

$$20 \times 441 : 21 \times 441$$

$$8820$$

$$400 \times 21 : 441 \times 21$$

$$8400$$

$$8000 : 9261$$

$$25220 \text{ unit} \longrightarrow 25220$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 17$$

So, each installment would be 9261×1

$$\Rightarrow 9261 \text{ ₹}$$

SUCCESSIVE

$$\text{Successive Discount} = \left(x + y - \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$\text{Successive Increase} = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$P = 2000 \text{ ₹}$

Rate = $\begin{cases} 10\% \text{ For 1st year} \\ 2\% \text{ For 2nd year} \end{cases}$

CI = ?

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$SI = (x + y) \%$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$CI = \left(10 + 2 + \frac{10 \times 2}{100} \right) \%$$

$$= 10.21 \%$$

$$= \frac{2000 \times 10.21}{10000}$$

$$= 204.20 \text{ ₹}$$

$$\text{Rate \%} = x\% , y\% \quad \text{C.I} = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

1 %	2 %	=	3.02 %
2 %	3 %	=	5.06 %
3 %	4 %	=	7.12 %
4 %	5 %	=	9.20 %
5 %	6 %	=	11.30 %
6 %	7 %	=	13.42 %
10 %	8 %	=	18.80 %
11 %	12 %	=	24.32 %
9 %	13 %	=	23.17 %
11 %	19 %	=	32.09 %
20 %	21 %	=	45.20 %
12 %	15 %	=	28.80 %
20 %	25 %	=	50 %
30 %	6 %	=	37.8 %

Some rates of CI

$$\text{Final rates of CI} = \left[x + y + \frac{x \times y}{100} \right]$$

1% , 2%	=	3.02 %
1% , 5%	=	6.05 %
2% , 3%	=	5.06 %
12% , 5%	=	17.60 %
4% , 3%	=	7.12 %
3% , 5%	=	8.15 %
2% , 9%	=	11.18 %
12% , 8%	=	20.96 %
13% , 10%	=	24.30 %
11% , 11%	=	23.21 %
9% , 12%	=	22.08 %
13% , 10%	=	24.30 %
12% , 15%	=	28.80 %

Rate Final rate of CI for 2 yrs = $\left[x + y + \frac{x \times y}{100} \right]$

1% = 2.01%

2% = 4.04%

3% = 6.09%

4% = 8.16%

5% = 10.25%

6% = 12.36%

7% = 14.49%

11% = 23.91%

12% = 25.44%

13% = 27.69%

Rate % = x%, y%

C.I = $\left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$

↓

Effective rate

$(C.I - S.I) = \left(\frac{x \times y}{100} \right) \%$

1. Principal (मूलधन) = 2000, Rate (दर) = 10% p.a, Time (समय) = 2 year, C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

P = 2000

R = 10% p.a

T = 2 years

C.I = $\left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$

= $10 + 10 + \frac{10 \times 10}{100}$

C.I = 21%

CI = $2000 \times 21\%$
= 420 ₹

2. Principal (मूलधन) = 1000, Rate (दर) = 3% p.a, Time (समय) = 2 year, C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

P = 1000

R = 3% p.a

T = 2 years

C.I = $\left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$

= $\left(3 + 3 + \frac{3 \times 3}{100} \right) \%$

= 6.09%

CI = $1000 \times 6.09\%$
= 60.9 ₹

3. Principal (मूलधन) = 1700

Rate (दर) = 11% p.a

Time (समय) = 2 year

C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$
$$= \left(11 + 11 + \frac{11 \times 11}{100} \right) \%$$

$$CI = 23.21\%$$

$$CI = 1700 \times 23.21\%$$
$$= \frac{39457}{100} = 394.57$$

4. Principal (मूलधन) = ?

Rate (दर) = 17% p.a

Time (समय) = 2 year

C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = 368.9

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$
$$= \left(17 + 17 + \frac{17 \times 17}{100} \right) \%$$
$$= 36.89 \%$$

$$\Rightarrow P \times \frac{36.89}{100} = 368.9 \Rightarrow P = 1000 \text{ ₹}$$

5. Principal (मूलधन) = 2500

Rate (दर) = 19% p.a

Time (समय) = 2 year

C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$
$$= \left(19 + 19 + \frac{19 \times 19}{100} \right) \%$$

$$CI = 41.61\%$$

$$= 2500 \times 41.61\%$$

$$CI = 1040.25 \text{ ₹ Ans}$$

- $$\begin{aligned} CI &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ &= \left(11 + 11 + \frac{11 \times 11}{100} \right) \% \\ &= 23.21 \% \end{aligned}$$

P
10000 unit
 $\downarrow$
750 ₹

A

$$\begin{array}{r} 12321 \times 750 \\ \hline 10000 \end{array}$$

$\Rightarrow 924.075 \text{ ₹ Ans}$

- $$\begin{aligned} \text{GI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ &= \left(7 + 7 + \frac{7 \times 7}{100} \right) \% \\ &= 14.49\% \end{aligned}$$

P
 100004mil
 ↓
 3000

A

$$11449 \times \frac{3000}{10,000}$$

$\Rightarrow 3434.7 \text{ ₹ Ans}$

- $$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ &= \left(11 + 11 + \frac{11 \times 11}{100} \right) \% \\ &= 23.21 \% \end{aligned}$$

P
10,000 unit
↓
5000

$12321 \times \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow 6160.5 \text{ Ans}$

9. **Principal (मूलधन) = ?**
Rate (दर) = 6% p.a
Time (समय) = 2 year
(C.I - S.I) = 10.8

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 12.36\%$$

$$CI - SI = 36\% \text{ unit} \longrightarrow 10.8$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 0.3$$

$$P = 100 \text{ unit} \longrightarrow 0.3 \times 100 \times 100$$

$$\Rightarrow 30 \times 100$$

$$\Rightarrow 3000$$

10. **Amount (मिश्रधन) = ?**
Rate (दर) = 3% p.a
Time (समय) = 2 year
C.I - S.I = 2.7

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 6.09\%$$

$$CI - SI = 0.9\% \text{ unit} \longrightarrow 2.7$$

$$1\% \text{ unit} \longrightarrow 0.3$$

$$P = 100 \text{ unit} \longrightarrow 3 \times 100 \times 10$$

$$= 3000 \text{ ₹}$$

OR

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= \left(\frac{3 \times 3}{100} \right) \%$$

$$= 0.09\%$$

$$P \times \frac{0.09}{100} = 2.7$$

$$P = \frac{2.7 \times 100}{0.09}$$

$$P = 3000 \text{ ₹}$$

11. Amount (मिश्रधन) = ?
 Rate (दर) = 6% p.a
 Time (समय) = 2 year
 (C.I - S.I) = 7.56

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 12.36\%$$

$$CI - SI = 0.36\% \text{ unit} \longrightarrow \frac{7.56 \times 100}{36}$$

$$1 \text{ unit}$$

$$A = 112.36 \text{ unit} \longrightarrow \frac{7.56}{36} \times 112.36$$

$$= 2359.56 \text{ Ans}$$

12. Amount (मिश्रधन) = ?
 Rate (दर) = 2% p.a
 Time (समय) = 2 year
 (C.I - S.I) = 16

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 4.04\%$$

$$CI - SI = 0.4\% \text{ unit} \longrightarrow 16$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{16 \times 100}{4}$$

$$104.04\% \longrightarrow \frac{16 \times 100}{4} \times 104.04$$

$$=$$

13. Principal = Rs. 4000, Rate = 8%, Time = 2 year. Find CI - SI = ?
 मूलधन = Rs. 4000 समय = 2 वर्ष, दर = 8% (चक्रवृद्धि ब्याज-साधारण ब्याज) = ?
 (a) 25.6 (b) 10 (c) 15.5 (d) 20

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.64\%$$

$$= 4000 \times 0.64\%$$

$$CI - SI = 25.6 \text{ Ans}$$

14. **Principal (मूलधन) = 2000**
Rate (दर) = 3%, 2%
Time (समय) = 2 year
C.I - S.I (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = ?

$$\begin{aligned} \text{CI} - \text{SI} &= \frac{xy}{100} \% \\ &= 0.06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CI} - \text{SI} &= 2000 \times 0.06\% \\ &= \frac{2000 \times 6}{10000} = 1.2 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

15. **Principal (मूलधन) = 1000**
Rate (दर) = 2%, 3%
Time (समय) = 2 year
C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ &= \left(5 + \frac{6}{100} \right) \% \end{aligned}$$

$$\text{CI} = 5.06\%$$

$$= 1000 \times 5.06\%$$

$$\text{CI} = \frac{1000 \times 506}{10000} = 50.6 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}}$$

16. **Principal (मूलधन) = 1700**
Rate (दर) = 1%, 5%
Time (समय) = 2 year
C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ &= \left(6 + \frac{5}{100} \right) \end{aligned}$$

$$\text{CI} = 6.05\%$$

$$= 1700 \times 6.05\%$$

$$= \frac{1700 \times 605}{10000}$$

$$\text{CI} = 102.85 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}}$$

17. **Principal (मूलधन) = ?**
Rate (दर) = 4%, 3%
Time (समय) = 2 year
(C.I - S.I) = 10.8

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.12\%$$

$$CI - SI = \frac{0.12}{100} \text{ unit} \longrightarrow 10.8$$

$$P = 100 \text{ unit} \longrightarrow \frac{100 \times 10.8}{0.12} = 9000 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}}$$

18. **Amount (मिश्रधन) = ?**
Rate (दर) = 1%, 5%
Time (समय) = 2 year
(C.I - S.I) = 1.5

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.05\%$$

$$\begin{array}{r} CI - SI \\ 0.05\% \\ 5 \\ 1 \text{ unit} \\ \downarrow \\ 1.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A \\ 106.05\% \\ 10605 \\ 2121 \times 1.5 \\ \Rightarrow 3181.5 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}} \end{array}$$

19. **Principal (मूलधन) = ?**
Rate (दर) = 3%, 5%
Time (समय) = 2 year
C.I (चक्रवृद्धि व्याज) = 48.9

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 8.15\%$$

$$CI = \frac{8.15}{100} \text{ unit} \longrightarrow 48.9$$

$$P = 100 \text{ unit} \longrightarrow \frac{48.9 \times 100}{8.15} = 6000 \text{ ₹}$$

20. **Amount (मिश्रधन) = ?**
Rate (दर) = 12%, 15%
Time (समय) = 2 year
(C.I - S.I) = 14.4

$$\begin{aligned} \text{CI} - \text{SI} &= \left(\frac{xy}{100} \right) \cdot \%. \\ &= \left(\frac{12 \times 15}{100} \right) \cdot \%. \\ &= 1.8\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \cdot \%. \\ &= 28.8\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= 1288 \\ &= 644 \times 1.6 \\ \Rightarrow 1030.4 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CI} - \text{S.I} &= 18 \\ 9 \text{ unit} &\longrightarrow 14.4 \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow 1.6 \end{aligned}$$

21. **Principal (मूलधन) = 2500**
Rate (दर) = 13%, 10%
Time (समय) = 2 year
C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \cdot \%. \\ &= \left(13 + 10 + \frac{13 \times 10}{100} \right) \cdot \%. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= 24.3\% \\ &= 2500 \times 24.3\% \end{aligned}$$

$$\text{CI} = 607.5 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}}$$

22. **Amount (मिश्रधन) = ?**
Rate (दर) = 2%, 9%
Time (समय) = 2 year
(C.I - S.I) = 4.5

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \cdot l$$

$$= 0.18\% \longrightarrow 4.5$$

$$1\% \longrightarrow \frac{4.5}{0.18}$$

$$A = 111.18\% \longrightarrow \frac{4.5}{0.18} \times 111.18$$

$$= 2779.5$$

23. **Principal (मूलधन) = 750**
Rate (दर) = 12%, 8%
Time (समय) = 2 year
Amount (मिश्रधन) = ?

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \cdot l$$

$$= \left(12 + 8 + \frac{12 \times 8}{100} \right) \cdot l$$

$$= 20.96\%$$

$$\begin{array}{c} P \\ 10000 \text{ unit} \\ \downarrow \\ 750 \text{ ₹} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A \\ 12096 \\ \times \frac{750}{10,000} \\ \hline \Rightarrow 907.2 \text{ ₹ Ans} \end{array}$$

24. **Principal (मूलधन) = 3000**
Rate (दर) = 5%, 12%
Time (समय) = 2 year
Amount (मिश्रधन) = ?

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \cdot l$$

$$= \left(5 + 12 + \frac{5 \times 12}{100} \right) \cdot l$$

$$= 17.60\%$$

$$\begin{array}{c} P \\ 10000 \text{ unit} \\ \downarrow \\ 3000 \text{ ₹} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A \\ 11760 \\ \times \frac{3000}{10000} \\ \hline \Rightarrow 3528 \text{ ₹ Ans} \end{array}$$

25. **Principal (मूलधन) = 5000, Rate (दर) = 11%, 6%, Time (समय) = 2 year**
Amount (मिश्रधन) = ?

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 17.66\%$$

$$P$$

$$10000 \text{ initial}$$

$$\downarrow \times \frac{1}{2}$$

$$5000 \text{ ₹}$$

$$A$$

$$11766 \times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 5883 \text{ ₹ Ans}$$

26. **Principal (मूलधन) = 2000. Rate (दर) = 5%, 7%, Time (समय) = 2 year**
C.I - S.I (चक्रवृद्धि ब्याज - सामान्य ब्याज) = ?

(a) 7 (b) 5 (c) 5.7 (d) 7.5

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.35\%$$

$$= \frac{2000 \times 35}{10000}$$

$$CI - SI = 7 \text{ ₹ Ans}$$

27. **Principal (मूलधन) = 2000, Rate (दर) = 8%, Time (समय) = 1 year 3 month**
C.I - S.I (चक्रवृद्धि ब्याज - सामान्य ब्याज) = ?

(a) 32 (b) 3.8 (c) 12 (d) 3.2

$$Rate = 8\% \text{ P.a}$$

$$= \frac{8\%}{12} \times 3$$

$$= 2\% \text{ for 3 month}$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.16\%$$

$$= \frac{2000 \times 0.16}{10000}$$

$$= 3.2 \text{ ₹ Ans}$$

28. **Principal (मूलधन) = ?**

Rate (दर) = 10%, Time (समय) = 1 year 6 month, C.I - S.I (चक्रवृद्धि ब्याज - सामान्य ब्याज) = 12

$$Rate = 10\% \text{ P.q}$$

$$= \frac{10}{12} \times 6$$

$$= 5\% \text{ per 6 month}$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.5\%$$

$$12 = \frac{P \times 0.5}{1000}$$

$$P = \frac{120000}{5}$$

$$P = 24000 \text{ ₹}$$

29. **Amount (मिश्रधन) = ?**

Rate (दर) = 12%, Time (समय) = 1 year 3 month, C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = 384

$$Rate = 12\% \text{ P.q}$$

$$= \frac{12}{12} \times 3$$

$$= 3\% \text{ per 3 month}$$

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 15.36\% \text{ unit} \longrightarrow 384$$

$$100 \text{ unit} \longrightarrow \frac{384 \times 100}{15.36}$$

$$A = 115.36 \text{ unit} \longrightarrow \frac{384 \times 100 \times 115.36}{15.36}$$

30. **Principal (मूलधन) = 4500, Rate (दर) = 18%, Time (समय) = 1 year 2 month**

C.I - S.I (चक्रवृद्धि ब्याज - सामान्य ब्याज) = ?

$$Rate = 18\% \text{ P.q}$$

$$= \frac{18}{12} \times 2$$

$$= 3\% \text{ per 2 month}$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= .54\%$$

$$= \frac{4500 \times 54}{10000}$$

$$= 24.3 \text{ ₹ Ans}$$

31. Principal = ?, Time = 1 year 6 month Rate = 6%, CI = Rs. 4590

मूलधन = ?, समय = 1 वर्ष 6 महिने, दर = 6% चक्रवृद्धि ब्याज = रु 4590

(a) 80,000

(b) 50,000

(c) 35,000

(d) 60,000

$$\text{Rate} = 6\%$$

$$= \frac{6}{12} \times 6$$

$$= 3\% \text{ Per 6 month}$$

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$CI = 9.18\% \text{ unit} \longrightarrow 4590$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{4590 \times 100}{9.18}$$

$$P = 100 \text{ unit} \longrightarrow \frac{4590 \times 10000}{9.18}$$

$$\Rightarrow 50,000 \text{ Ans}$$

32. Principal (मूलधन) = ?

Rate (दर) = 15%, Time (समय) = 1 year 4 month,

C.I - S.I (चक्रवृद्धि ब्याज - सामान्य ब्याज) = 26.25

$$\text{Rate} = 15\% P \cdot q$$

$$= \frac{15}{12} \times 4$$

$$= 5\% \text{ Per 4 month}$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.75\%$$

$$CI - SI = \frac{0.75}{100} \text{ unit} \longrightarrow 26.25$$

$$P = 100 \text{ unit} \longrightarrow \frac{26.25 \times 100}{0.75}$$

$$\Rightarrow 350,000 \text{ ₹}$$

33. Principal (मूलधन) = 10,000, Rate (दर) = 12%, Time (समय) = 1 year 8 month

C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

$$\text{Rate} = 12\% P \cdot q$$

$$= \frac{12}{12} \times 8$$

$$= 8\% \text{ Per 8 month}$$

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= \left(12 + 8 + \frac{12 \times 8}{100} \right) \%$$

$$CI = 20.96\%$$

$$= \frac{10000 \times 20.96}{10000}$$

$$CI \Rightarrow 2096 \text{ ₹ Ans}$$

34. **Principal (मूलधन) = 2000, Rate (दर) = 5%, Time (समय) = 1 year 73 days**
C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = ?

$$\begin{aligned} \text{Rate} &= 5\% \text{ P.a} \\ &= \frac{5}{365} \times 73 \\ &= 1\% \text{ Per 73 days} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ &= 6.05\% \\ &= 2000 \times 6.05\% \\ &= 121 \text{ ₹} \end{aligned}$$

35. **Principal (मूलधन) = ?**
Rate (दर) = 25%, Time (समय) = 1 year 73 days, C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = 625

$$\begin{aligned} \text{Rate} &= 25\% \text{ P.a} \\ &= \frac{25}{365} \times 73 \\ &= 5\% \text{ Per 73 days} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ \text{CI} &= 31.25\% \text{ unit} \longrightarrow 625 \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow \frac{625}{31.25} \\ P = 100 \text{ unit} &\longrightarrow \frac{625}{31.25} \times 100 \times 100 \\ &= 2000 \text{ ₹} \end{aligned}$$

36. **Amount (मिश्रधन) = ?**
Rate (दर) = 15%, Time (समय) = 1 year 73 days, C.I (चक्रवृद्धि ब्याज) = 590.4

$$\begin{aligned} \text{Rate} &= 15\% \text{ P.a} \\ &= \frac{15}{365} \times 73 \\ &= 3\% \text{ Per 73 day} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ \text{CI} &= 18.45\% \text{ unit} \longrightarrow 590.4 \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow \frac{590.4 \times 100}{18.45} \\ A = 118.45 &\longrightarrow \frac{590.4 \times 100 \times 118.45}{18.45} \\ &= 3,79,040 \text{ ₹} \end{aligned}$$

37. Principal = ?, Rate = 5%, Time = 1 year 73 days, CI = Rs. 302.50
 मूलधन = ? समय = 1 वर्ष 73 दिन, दर ? 5% चक्रवृद्धि ब्याज = 302.50

(a) 5,000 (b) 4,000 (c) 3500 (d) 6,000

$$\text{Rate} = 5\% \text{ p.a.}$$

$$= \frac{5}{365} \times 73$$

$$= 1\% \text{ Per 73 days}$$

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$CI = 6.05\% \longrightarrow 302.50$$

$$1\% \longrightarrow \frac{302.50}{6.05}$$

$$P = 100\% \longrightarrow \frac{302.50}{6.05} \times 100\% = 5000 \text{ ₹}$$

38. Principal (मूलधन) = 1800. Rate (दर) = 50%, Time (समय) = 1 year 73 days
 C.I - S.I = ?

$$\text{Rate} = 50\% \text{ p.a.}$$

$$= \frac{50}{365} \times 73$$

$$= 10\% \text{ Per 73 day}$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 5\%$$

$$= 1800 \times 5\%$$

$$CI - SI = 90 \text{ Ans}$$

39. Principal (मूलधन) = ?
 Rate (दर) = 14 % p.a, Time (समय) = 1 year, (C.I - S.I) = 17.15

↓

(Compounded half-yearly)

$$\text{Rate} = 7\% \text{ Per half year}$$

$$\text{Time} = 2 \text{ half year}$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= 0.49\%$$

$$P \times \frac{0.49}{100} = 17.15$$

$$P = \frac{1715 \times 100}{49}$$

$$P = 3500 \text{ ₹ Ans}$$

40. **Principal (मूलधन) = 6000, Rate (दर) = 18 % p.a, Time (समय) = 1 year**

C.I = ?



(Compounded half-yearly)

Rate = 9% Per half yearly

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= \left(9 + 9 + \frac{9 \times 9}{100} \right) \%$$

$$= 18.81\%$$

$$= 6000 \times 18.81\%$$

$$CI = 1128.6$$

41. **Principal (मूलधन) = 1500, Rate (दर) = 12 % p.a, Time (समय) = 1 year 6 month**

C.I = ?



(Compounded every 9 month)

Rate = 12% P.a

$$= \frac{12}{12} \times 9 \text{ month}$$

$$= 9\% \text{ Per 9 month}$$

Time = 2 cycle of 9 month

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$$

$$= \left(18 + \frac{81}{100} \right) \%$$

$$= 18.81\%$$

$$= 1500 \times 18.81\%$$

$$CI = 282.15 \approx \underline{\text{Ans}}$$

42. **Principal (मूलधन) = 1500**

Rate (दर) = 24 % p.a

Time (समय) = 16 month

C.I = ?



(Compounded every 9 month)

43. Principal (मूलधन) = 1100, Rate (दर) = 36 % p.a, Time (समय) = 10 month
C.I = ?

↓

(Compounded every 5 month)

$$\text{Rate} = \frac{36\%}{12} \times 5$$

$$= 15\%$$

$$\text{Time} = 2 \text{ cycle of } 5 \text{ month}$$

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right)\%$$

$$= \left(30 + \frac{225}{100} \right)\%$$

$$= 32.25\%$$

$$= \frac{1100 \times 32.25}{100}$$

$$CI = 354.75 \text{ ₹ Ans}$$

44. Amount (मिश्रधन) = ?, Rate (दर) = 9 % p.a, Time (समय) = 1 year 4 month
(C.I - S.I) = 6.48

↓

(Compounded every 8 month)

$$\text{Rate} = \frac{9\%}{12} \times 8 = 6\%$$

$$\text{Time} = 2 \text{ cycle}$$

$$CI - SI = \left(\frac{xy}{100} \right)\% = 0.36\%$$

$$CI = \left(x + y + \frac{xy}{100} \right)\% = 12.36\%$$

$$CI - SI$$

$$0.36\%$$

$$\begin{array}{r} 9 \text{ unit} \\ \downarrow \\ 0.72 \\ \hline 6.48 \end{array}$$

$$0.72$$

$$6.48$$

$$A$$

$$112.36\%$$

$$2809 \times 0.72$$

$$\Rightarrow 2022.48 \text{ Ans}$$

SUCCESSIVE

- i. 1%, 2%, 3%

$$CI = \left(1 + 2 + \frac{1 \times 2}{100} \right) \%$$

$$= 3.02 \%$$

$$3.02 \% , 3 \%$$

$$= \left(3.02 + 3 + \frac{3.02 \times 3}{100} \right) \%$$

$$= \left(6.02 + \frac{9.06}{100} \right) \% \Rightarrow 6.1106 \%$$

- ii. 2%, 3%, 4%

$$CI = 2 + 3 + \frac{2 \times 3}{100}$$

$$= 5.06 \%$$

$$CI = 5.06 \% , 4 \%$$

$$= \left(5.06 + 4 + \frac{5.06 \times 4}{100} \right) \%$$

$$= \left(9.06 + \frac{20.24}{100} \right) \%$$

$$= 9.2624 \%$$

- iii. 3%, 4%, 5%

$$CI = \left(3 + 4 + \frac{3 \times 4}{100} \right) \%$$

$$= 7.12 \%$$

$$CI = 7.12 \% , 5 \%$$

$$= \left(7.12 + 5 + \frac{7.12 \times 5}{100} \right) \%$$

$$= \left(12.12 + \frac{35.60}{100} \right) \%$$

$$= 12.4760 \%$$

iv. $\underbrace{4\% , 5\% , 6\%}$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= 9.2\% , 6\% \\ &= \left(15.2 + \frac{55.2}{100} \right) \% \\ &= 15.752\% \end{aligned}$$

v. $\underbrace{2\% , 5\% , 7\%}$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= 7.1\% , 7\% \\ &= \left(14.1 + \frac{49.7}{100} \right) \% \\ &= 14.597\% \end{aligned}$$

vi. $\underbrace{3\% , 1\% , 12\%}$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= 4.03\% , 12\% \\ &= 16.03 + 0.4836 \\ &= 16.5136\% \end{aligned}$$

vii. $\underbrace{2\% , 2\% , 2\%}$

$$\begin{aligned} \text{CI} &= 4.04\% , 2\% \\ &= 6.04\% + 0.0808 \\ &= 6.1208\% \end{aligned}$$

viii. 5% , 5% , 5%

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$

$$10.25\% . 5\%$$

$$= 15.25 + 0.5125$$

$$= 15.7625\%$$

ix. 10% , 10% , 10% , 10%

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$

$$21\%$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$

$$21\%$$

$\underbrace{\hspace{2.5cm}}$

$$= \left(21 + 21 + \frac{21 \times 21}{100} \right) \%$$

$$= \left(42 + \frac{441}{100} \right) \%$$

$$= 46.41\%$$

Rate (in %)

Final rate after 3 years

CI-SI(diff.) after 3 years. $3a^2 a^3$ %

a

$3a . 3a^2 a^3$ %

. $3a^2 a^3$ %

1

=

=

2

= 3.0301%

=

3

= 6.1208%

=

4

= 9.2727%

=

5

= 12.4864%

=

6

= 15.7625%

=

7

= 19.1016%

=

8

= 22.5043%

=

9

= 25.9712%

=

10

= 33.1000%

=

$$5\% \rightarrow 30 \cdot 30^2 \cdot 30^3$$

$$\begin{array}{r} 15 \cdot 75 \cdot 25 \\ +1 \\ \hline \Rightarrow 15 \cdot 7625\% \end{array}$$

$$7\% \rightarrow 21 \cdot 47 \cdot 43$$

$$\Rightarrow 22 \cdot 5043\%$$

$$8\% \Rightarrow 24 \cdot 92 \cdot 12$$

$$\Rightarrow 25 \cdot 97 \cdot 12\%$$

47. If the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum, compounded annually, is Rs. 279, then find the amount (in Rs.)

यदि एक निश्चित धनराशि पर, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रु. 279 है तो वह धनराशि (रु. में) ज्ञात करें।

- (a) 10,000 (b) 9,000 (c) 7,500 (d) 8,000

$$CI \text{ for } 3 \text{ years} = 33\%$$

$$SI = 30\%$$

$$CI - SI = 3\%$$

$$P \times \frac{3}{100} = 279$$

$$P = 9 \times 1000$$

$$P = 9000 \text{ Ans}$$

48. The difference between the interest payable on a sum invested for three years at 20% compound interest per annum compounded annually and 20% simple interest per annum for the same period is Rs. 448. What is the value of the sum invested?

तीन वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय ब्याज और समान अवधि के लिए 20% साधारण ब्याज के बीच का अंतर 448 रुपये है। निवेश की गई राशि क्या है?

- (a) Rs. 3750 (b) Rs. 4000 (C) Rs. 3500 (D) Rs. 3000

$$CI = 72.8\%$$

$$SI = 60\%$$

$$CI - SI = 12.8\%$$

$$P \times \frac{12.8}{100} = 448$$

$$P = 7 \times 500$$

$$P = 3500 \text{ Ans}$$

$$\begin{array}{r} 20\% \rightarrow 3q \cdot 3q^2 \cdot q^3 \\ +12 \cdot +80 \\ 60 \cdot 00 \cdot 00 \\ \hline 72.8\% \end{array}$$

49. The compound interest on a sum of Rs. 20,000 at 15% p.a for $2\frac{2}{3}$ years, interest compounded yearly is. \ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार से करते हुए, रुपये 20,000 की राशि

पर, वार्षिक 15% की दर से $2\frac{2}{3}$ वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 9,098 (b) Rs. 8,896 (C) Rs. 9,000 (D) Rs. 9,095

$$\text{Rate} = 15\% \cdot 15\% \cdot \frac{15\%}{3} \times 2 = 10\%$$

$$CI = 32.25\% \cdot 10\%$$

$$CI = (42.25 + 3.225)\%$$

$$CI \text{ on } 2\frac{2}{3} \text{ years} = 45.475\%$$

$$CI = \frac{20000 \times 45.475}{100 \times 1000}$$

$$CI = 9095 \text{ Rs. Ans}$$

50. The compound interest on a certain sum in $2\frac{1}{2}$ years, at 10% p.a interest compounded yearly is 1623 then sum is: एक निश्चित राशि पर $2\frac{1}{2}$ वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रु. है, तो राशि है:
- (a) Rs. 5000 (b) Rs. 6000 (C) Rs. 6500 (D) Rs. 7200

$$\text{Rate} = 10\% \quad 10\% \quad 5\%$$

$$\text{CI} = 21\% \quad 5\%$$

$$\text{CI} = 27.05\%$$

$$P \times 27.05\% = 1623$$

$$P = 6000 \text{ ₹ Ans}$$

51. A certain sum amounts Rs. 4205.55 at 15% per annum in $2\frac{2}{5}$ years interest compounded yearly. The sum is? एक निश्चित राशि रु. 15% प्रति वर्ष की दर से $2\frac{2}{5}$ वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4205.55 रु. योग है?
- (a) Rs.2700 (b) Rs.3500 (C) Rs.3000 (D) Rs.3200

$$\text{Rate} = 15\% \quad 15\% \quad \frac{15}{5} \times 2 = 6\%$$

$$\text{CI} = 32.25\% \quad 6\%$$

$$\text{CI on 3 yrs} = (32.25 + 1.9350)\%$$

$$= 40.1850\%$$

$$\text{Amount} = 140.1850\%$$

P

100

5

:

A

140 (Approx)

7 unit $\rightarrow$ 4200

1 unit $\rightarrow$ 600

P = 5 unit $\rightarrow$ 3000

52. Principal = Rs. 8000, Rate for 1st year = 1%, Rate for 2nd year = 2%, Rate for 3rd year = 3%, CI - SI = ? \ मूलधन = Rs. 8000, समय = 3rd वर्ष, दर = पहले वर्ष 1%, दूसरे वर्ष 2%, तीसरे वर्ष 3%, (चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज) = ?

(a) 15

(b) 20

(c) 8.848

(D) 10.48

$$\text{Rate} = \underbrace{1\% + 2\%}_{3\%} + 3\%$$

$$\text{CI of 2 yrs} = 3.02\% + 3\%$$

$$\text{CI of 3 yrs} = (6.02 + 0.0906)\%$$

$$= 6.1106\%$$

$$\text{SI} = 6\%$$

$$\text{CI - SI} = 0.1106\%$$

$$\therefore \text{CI - SI} = \frac{8000 \times 0.1106}{100}$$

$$\text{CI - SI} = 8.848 \text{ Ans}$$

53. Principal = ?, Time = 3 year. Rate for 1st year = 5%. Rate for 2nd year = 4%. Rate for 3rd year = 3%, CI = Rs. 12476 \ मूलधन = ?, समय = 3 वर्ष, दर = पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 4%, तीसरे वर्ष 3%, चक्रवृद्धि ब्याज = 12476 रुपये

(a) 1 Lakh

(b) 5 Lakh

(C) 8 Lakh

(D) 7 Lakh

$$\text{Rate} = \underbrace{5\% + 4\%}_{9.2\%} + 3\%$$

$$\text{CI for 3 years} = 12.2 + 0.276$$

$$= 12.476\%$$

$$\frac{P \times 12.476}{100} = 12476$$

$$P = 1 \text{ Lakh Ans}$$

54. Principal = ?, Time = 3 year. Rate for 1st year = 3%. Rate for 2nd year = 1%. Rate for 3rd year = 12%, CI = Rs. 46224

मूलधन = ?, समय = 3 वर्ष, दर = पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 1%, तीसरे वर्ष 12%, चक्रवृद्धि ब्याज = 46224 रुपये

(a) 1 Lakh

(b) 5 Lakh

(C) Lakh

(D) 7 Lakh

P = 100, R = 20%					
1 year	→	CI	→	20%	Amt. 120
2 years	→	CI	→	44%	Amt. 144
3 years	→	CI	→	72.8%	Amt. 172.8
4 years	→	CI	→	107.36%	Amt. 207.36

Double Money	
1. 72 rule :- $R\% = \frac{72}{T}$ Or, $T = \frac{72}{R\%}$	2. 69 rule :- $T = \frac{69}{R\%} + 0.37$

1. Four times के लिए double money वाला concept ✓

Note:

Triple Money

1. 114 rule :-

$$R\% = \frac{114}{T} \quad \text{Or}$$

$$T = \frac{114}{R\%}$$

1. In how many years will Rs. 100 will double itself at 30% per annum compound interest ?
 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 रुपये कितने वर्षों में दोगुना हो जाएंगे?
 (a) 2.5 (b) 1.5 (c) 3 (D) 4

$$\text{Time} = \frac{72}{\text{Rate}}$$

$$\text{Time} = \frac{72}{30} = 2.4 (\text{Approx})$$

option (A) - 2.5 year Approx

2. In how many years will Rs. 1700 will double itself at 4% per annum compound interest ?
 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1700 रुपये कितने वर्षों में दोगुना हो जाएंगे?
 (a) 20 (b) 18.5 (c) 19.33 (d) 17.67

$$\text{Time} = \frac{72}{R}$$

$$= \frac{72}{4}$$

$$= 18 (\text{Approx})$$

$$T = \frac{69}{4} + 0.37$$

$$= 17.25 + 0.37$$

$$= 17.62 \text{ yrs}$$

3. If the interest rate per annum is 12% which is compounded annually, in what time Rs. 2400 will double itself? यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 12% है जो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 2400 रुपये कितने समय में स्वयं का दोगुना हो जाएगा?
 (a) 8 years (b) 6 years (c) 12 years (d) 10 years

$$\text{Time} = \frac{72}{R}$$

$$= \frac{72}{12}$$

$$= 6 \text{ years}$$

4. A sum of money doubles itself in 50 years at a certain rate percent of simple interest. How long will it take to double itself at the same rate of compound interest ?
 एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत दर से 50 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से स्वयं को दोगुना करने में कितना समय लगेगा?
 (a) 25 years (b) 27 years (c) 35 years (d) 37 years

on SI $\rightarrow$ $\begin{matrix} P & & A \\ 100 & \xrightarrow{50 \text{ yrs}} & 200 \end{matrix}$

$$\text{SI Rate} = \frac{100}{50} = 2\%$$

$$\text{Now Rate} = 2\%$$

$$\text{on } 2\% \text{ CI } \text{Time} = \frac{69}{2} + 0.37$$

$$= 34.5 + 0.37$$

$$= 34.87 \text{ yrs (Approx)} \quad \underline{35 \text{ years}}$$

5. The minimum time in which some amount will become thrice of itself at 25% rate of compound interest:

वह न्यूनतम समय जिसमें कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 25% दर पर स्वयं की तीन गुनी हो जाएगी:

- (a) 3 years (b) 6 years (c) 7 years (d) 5 years

$$\text{Time} = \frac{114}{R\%}$$

$$= \frac{114}{25} = 4.56 (\text{Approx})$$

option (d) = 5 years (Approx)

6. Rs.450 is invested today, it will become Rs.1350 in 19 years. What is the compound interest rate?

आज 450 रुपये का निवेश, 19 साल में 1350 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है?

- (a) 6% (b) 7% (c) 8% (d) 9%

Amount = 1350 is twice of 450

$$\text{Rate} = \frac{114}{19}$$

$$= 6\% \text{ Ans}$$

7. In how many years a sum will become 4 times of itself on compound interest at 6% per annum compounded annually?

कितने वर्षों में एक राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 4 गुना हो जाएगी?

- (a) 20 (b) 24 (c) 26 (d) 12

$$\text{Time} = \frac{69}{6} + 0.37$$

$$= 11.5 + 0.37$$

$$= 11.9 (\text{Approx})$$

$$\Rightarrow 2^1 \longrightarrow 11.9 \text{ yrs}$$

$$4 = 2^2 \longrightarrow 11.9 \times 2 = 23.8 (\text{Approx})$$

option (b) = 24 years Ans

8. Rs.600 is invested today, it will become Rs.2400 at 9% per annum. In how many years this can happen?

आज 600 रु. का निवेश करने पर यह 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 2400 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगा।

(a) 12

(b) 15

~~(c) 16~~

(D) 18

Amount 2400 is 4 times of 600 RS.

$$\begin{aligned}\text{Double time} &= \frac{69}{9} + 0.37 \\ &= 7.6 + 0.34 \\ &= 8.94 \text{ (Approx)}\end{aligned}$$

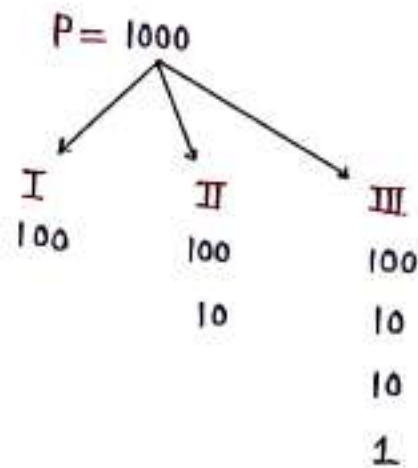
$$\begin{aligned}2^1 &\longrightarrow 8.94 \text{ yrs} \\ 4 = 2^2 &\longrightarrow 16.88 \text{ yrs} \text{ Ans}\end{aligned}$$

COMPOUND INTEREST

Principal = 1000

Rate = 10%

Time = 3 years



1st year का

SI / CI

$$1000 \times \frac{1}{10}$$

100 RS

10

2nd year का

CI

$$100 \times \frac{11}{10}$$

110 RS

11 (CI^{1st} to 2nd year)

10

3rd year का

CI

$$110 \times \frac{11}{10}$$

121 RS

11 (2nd to 3rd year)

Rate = $12\frac{1}{2}\%$ then Ratio of 3rd year CI to 4th year CI

CI

8

:

CI

9

Ans ÷ 8:9

Rate = $12\frac{1}{2}\%$ CI of 20th year is 320 then find CI of 21st year

$$\begin{array}{lcl}
 \text{CI} & & \text{CI} \\
 8 \text{ unit} & : & 9 \text{ unit} \times 40 \\
 \downarrow & & = 360 \text{ ₹ Ans} \\
 320 & &
 \end{array}$$

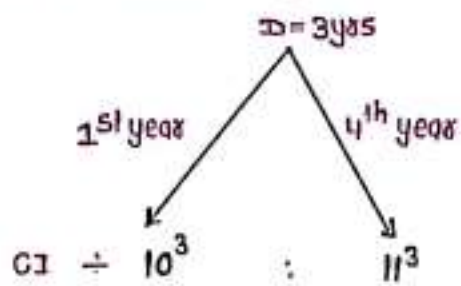
Rate = $12\frac{1}{2}\%$ CI of 12th year is 840 then find the diff. of 13th to 12th year

$$\begin{array}{lcl}
 12^{\text{th}} \text{ year} & & 13^{\text{th}} \text{ year} \\
 8 \text{ unit} & : & 9 \text{ unit} \times 105 \\
 \downarrow & & = 945 \text{ ₹ Ans} \\
 840 & &
 \end{array}$$

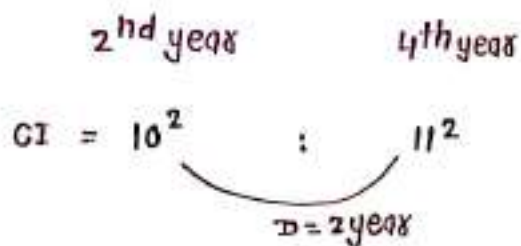
Rate = $10\% = \frac{1}{10}$

I	II	III	IV
10	11	11	11
10	10	11	11
10	10	10	11
1000	1100	1210	1331

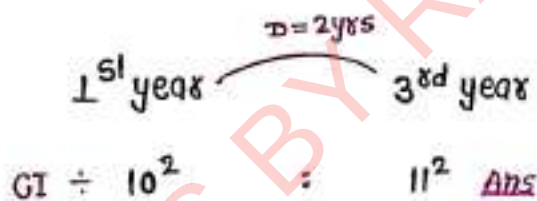
Ratio of C-I 1st year to 4th year



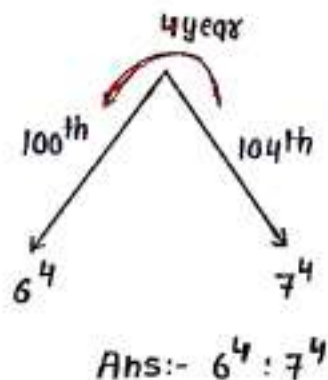
Ratio of CI for 2nd year to 4th year



Ratio of CI for 1st year to 3rd year



Rate = $16\frac{2}{3}\%$. Find the Ratio of CI for 100th year to 104th year.



$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

I	II	III	IV
10	11	11	11
10	10	11	11
10	10	10	11
1000	1100	1210	1331

$$\text{CI} \\ (1 + II)^{nd}_{\text{year}}$$

$$2100$$

$$100$$

$$10^2$$

$$\text{CI} \\ (III + IV)^{th}_{\text{year}}$$

$$2541$$

$$121$$

$$11^2$$

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\text{CI} \\ (1^{st} + 2^{nd})$$

$$\downarrow \\ 10^2$$

$$\text{CI} \\ (3^{rd} + 4^{th})$$

$$\downarrow \\ 11^2$$

जितने साल का sum उतनी power
year consecutive होगी।

$$\text{CI} \\ (11^{th} + 12^{th})$$

$$\downarrow \\ 10^2$$

$$\text{CI} \\ (13^{th} + 14^{th})$$

$$\downarrow \\ 11^2$$

$$\text{CI} \\ (11^{th} + 12^{th} + 13^{th})$$

$$\downarrow \\ 10^3$$

$$\text{CI} \\ (14^{th} + 15^{th} + 16^{th})$$

$$\downarrow \\ 11^3$$

9. The compound interest of 1st year is 560 then what will be the compound interest of 2nd year, if the rate of interest is $12\frac{1}{2}\%$ p.a./पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज दर $12\frac{1}{2}\%$ प्रति वर्ष है?
- (a) 680 (b) 630 (c) 720 (d) 650

$$\text{Rate} = 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

1 st year	2 nd year
8 unit $\longrightarrow$ 560	$\therefore 9 \times 70 = 630$ Ans
1 unit $\longrightarrow$ 70	

10. The compound interest of 2nd year is 207 then what will be the compound interest of 1st year, if the rate of interest is 15% p.a./दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 207 है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है ?
- (a) 140 (b) 175 (c) 180 (d) 150

$$\text{Rate} = 15\% = \frac{3}{20}$$

1 st year	2 nd year
20 $\times$ 9	$\therefore 23$ unit $\longrightarrow$ 207
$\Rightarrow 180$ Ans	1 unit $\longrightarrow$ 9

11. The compound interest of 2nd year is 440 then what will be the compound interest of 3rd year, if the rate of interest is 10% p.a./दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 है तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है ?
- (a) 441 (b) 444 (c) 384 (d) 484

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

2 nd year	3 rd year
10 unit $\longrightarrow$ 440	$\therefore 11 \times 44 = 484$ Ans
1 unit $\longrightarrow$ 44	

12. The compound interest of 3rd year is 3174 then what will be the compound interest of 2nd year, if the rate of interest is 15% p.a./तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3174 है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है?
- (a) 2448 (b) 2760 (c) 2670 (d) 2522

$$\text{Rate} = 15\% = \frac{3}{20}$$

2nd year

$$20 \times 138$$

$$\Rightarrow 2760 \text{ Ans}$$

3rd year

$$23 \text{ unit} \longrightarrow 3174$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 138$$

13. What will be the difference in the compound interest on an amount of Rs 8000 at the rate of 5% p.a. for the second and third years?

8000 रु की राशि पर 5% वार्षिक की दर से दूसरे व तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा ?

- (a) 25 (b) 11 (c) 5 (d) 21

$$\text{Rate} = 5\% = \frac{1}{20}$$

Ist

$$8000 \times \frac{1}{20}$$

$$400$$

IInd

$$\left(400 \times \frac{21}{20}\right) \times \frac{1}{20}$$

$$21 \text{] - diff. 2nd year to 3rd year}$$

$$\text{Principal} = 8000$$

$$\text{Rate} = 10\%$$

$$\text{Time} = 3 \text{ yrs}$$

$$P = 8000$$

I

$$800$$

II

$$800$$

$$80$$

$$\underline{880}$$

III

$$800$$

$$80$$

$$80$$

$$\underline{8}$$

$$\text{diff} = 3^{\text{rd}} \& 2^{\text{nd}} \text{ year}$$

$$\text{Rate} = 16\% = \frac{4}{25}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{I} & & \text{II} & & \text{III} \\ 25 : & & 29 & & \\ \hline & & 25 : & 29 & \\ & & \text{---} & \text{---} & \\ & & \text{D} = 4 & & \end{array}$$

$$\Rightarrow 2400 : \left(2400 \times \frac{29}{25} \right) \times \frac{4}{25}$$

$$= 445.44 \text{ Ans}$$

17. A sum of 18,000 is lent at 10% p.a. compound interest, compounded annually. What is the difference between the compound interest for 3rd year and 4th year ?

18,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है?

- (a) Rs. 215.40 (b) Rs. 217.80 (c) Rs. 220.60 (d) Rs. 221.80

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{ccc} & \text{d} = 2 \text{ year} & \\ 1^{\text{st}} \text{ year} & \text{---} & 3^{\text{rd}} \text{ year} \\ 10^2 & & 11^2 = 121 \times 18 \\ 100 \text{ unit} & \longrightarrow & 1800 \\ 1 \text{ unit} & \longrightarrow & 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 3^{\text{rd}} \text{ year} & & 4^{\text{th}} \text{ year} \\ 121 \times 18 & & 121 \times 18 \times \frac{11}{10} \\ & \text{---} & \\ & \text{D} = \frac{1}{10} & \end{array}$$

$$\text{So, } 121 \times 18 \times \frac{1}{10} = 217.80 \text{ Ans}$$

18. If compound interest received on a certain amount in the 2nd year is Rs 1200, what will be the compound interest (in Rs.) for the 4th year on the same amount at 10% rate of interest?/यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रु है, तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज (रु. में) कितना होगा?

- (a) 1452 (b) 1320 (c) 1522 (d) 1420

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{2nd year} & & \text{4th year} \\
 10^2 & \xrightarrow{D=2} & 11^2 = 121 \times 12 \\
 100 \text{ unit} & \rightarrow & 1200 \\
 1 \text{ unit} & \rightarrow & 12 \\
 & & = 1452 \text{ RS. Ans}
 \end{array}$$

MATHS BY RAKESH YADAV

2nd year
का CI

100

$\times 12$

1200 रु

:

4th year
का CI

121

$\times 12$

1452 रु Ans

19. If the compound interest of second year is 110 and the third year is 121 then what is the rate of the interest?/यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 110 और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 121 है तो ब्याज की दर क्या है?
- (a) 10 (b) 15 (c) 7 (d) 8

2nd year
का CI

110

10

3rd year
का CI

121

11

$+\frac{1}{10} \times 100\%$

$\Rightarrow 10\%$

20. If the compound interest of third year is 49 and the second year is 42 then what is the rate of the interest?/यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 49 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 42 है तो ब्याज की दर क्या है?

- (a) $16\frac{2}{3}\%$ (b) $12\frac{1}{2}\%$ (c) $11\frac{1}{9}\%$ (d) $14\frac{2}{7}\%$

2nd year
का CI

42

6

3rd year
का CI

49

7

$+\frac{1}{6} \times 100\%$

$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\%$

21. If the compound interest of fourth year is 1331 and the first year is 1000 then what is the rate of the interest?/यदि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1331 है और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 है तो ब्याज की दर क्या है?
- (a) 5% (b) 16% (c) 10% (d) 15%

$$\begin{array}{ccc}
 \text{1st year} & & \text{4th year} \\
 \sqrt[3]{1000} & & \sqrt[3]{1331} \\
 10 & : & 11 \\
 \hline
 & + \frac{1}{10} \times 100\% & \\
 \Rightarrow & 10\% &
 \end{array}$$

22. If the compound interest of first year is 600 and the second year is 636 then what is the rate of the interest?/यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 636 है तो ब्याज की दर क्या है?
- (a) 5% (b) 8% (c) 6% (d) 7%

$$\begin{array}{ccc}
 \text{1st year} & & \text{2nd year} \\
 600 & : & 636 \\
 100 & & 106 \\
 \hline
 & + \frac{6}{100} \times 100\% & \\
 \Rightarrow & 6\% &
 \end{array}$$

23. If the compound interest of third year is 81 and the first year is 64 then what is the rate of the interest?/यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 64 है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 81 है तो ब्याज की दर क्या है?
- (a) $7\frac{1}{7}\%$ (b) $16\frac{2}{3}\%$ (c) $5\frac{5}{19}\%$ (d) $12\frac{1}{2}\%$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{1st year} & & \text{3rd year} \\
 \sqrt{64} & & \sqrt{81} \\
 8 & : & 9 \\
 \hline
 & \Rightarrow \frac{1}{8} \times 100\% & \\
 \Rightarrow & 12\frac{1}{2}\% &
 \end{array}$$

24. If compound interest received on a certain amount in the 3rd year is Rs 1200, and in 5th year is Rs. 30,000. What will be the compound interest (in Rs) for the 4th year?
 यदि तीसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है, और 5वें वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रु. 30,000 चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) क्या होगा?
 (a) 4000 (b) 8000 (c) 5000 (d) 6000

3 rd year	:	5 th year		3 rd year		4 th year
1200		30,000		1200		6000
$\sqrt{1}$	:	$\sqrt{25}$		1	:	5
1	:	5				
$\underbrace{\hspace{10em}}_{\frac{5}{1}}$						

25. If compound interest received on a certain amount in the 1st year and 2nd year both is Rs. 2100, and the rate of interest is 10% then what will be the interest in 3rd year and 4th year both is?/यदि किसी निश्चित राशि पर पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज रु. 2100 है, और ब्याज दर 10% है तो तीसरे साल और चौथे साल दोनों का ब्याज कितना होगा?
 (a) 4641 (b) 2541 (c) 3310 (d) 2442

(1 st + 2 nd) year	:	(3 rd + 4 th) year
CI		CI
100	:	121
		$\times 21$
$\times 21$		$\Rightarrow 2541$ <u>Ans</u>
2100		

26. If compound interest received on a certain amount in the 3rd year and 4th year both is Rs. 588, and the rate of interest is $16\frac{2}{3}\%$ then what will be the interest in 1st year and 2nd year both is?/यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज रु. 588 है, और ब्याज दर $16\frac{2}{3}\%$ है तो पहले साल और दूसरे साल दोनों का ब्याज कितना होगा?
 (a) 396 (b) 444 (c) 432 (d) 576

$(1^{st} + 2^{nd}) \text{ year}$

432 ₹ Ans

36

$(3^{rd} + 4^{th}) \text{ year}$

588 ₹

49

:

27. If compound interest received on a certain amount in the 2nd year and 3rd year both is Rs. 550, and the rate of interest is 20% then what will be the interest in 4th year and 5th year both is?/यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष दोनों में चक्रवृद्धि व्याज रु. 550 है, और व्याज दर 20% है तो चौथे साल और पांचवें साल दोनों का व्याज कितना होगा?
- (a) 792 (b) 828 (c) 929 (d) 726

$(2^{nd} + 3^{rd})$

550

$\times 22$

25

$(4^{th} + 5^{th})$

792 Ans

$\times 22$

26

:

COMPOUND INTEREST

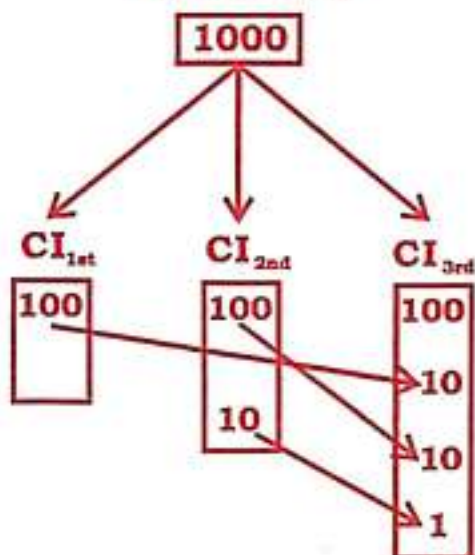
Pascal

Pascal Rule

$$P = 1000$$

$$R = 10\%, t = 3 \text{ years}$$

Tree Method



$$CI_{1st} = 100$$

$$CI_{2nd} = 110$$

$$CI_{3rd} = 121$$

$$CI_{3yr} = 331 = 3 \times 100 + 3 \times 10 + 1 \times 1$$

$$SI_{3yr} = 300$$

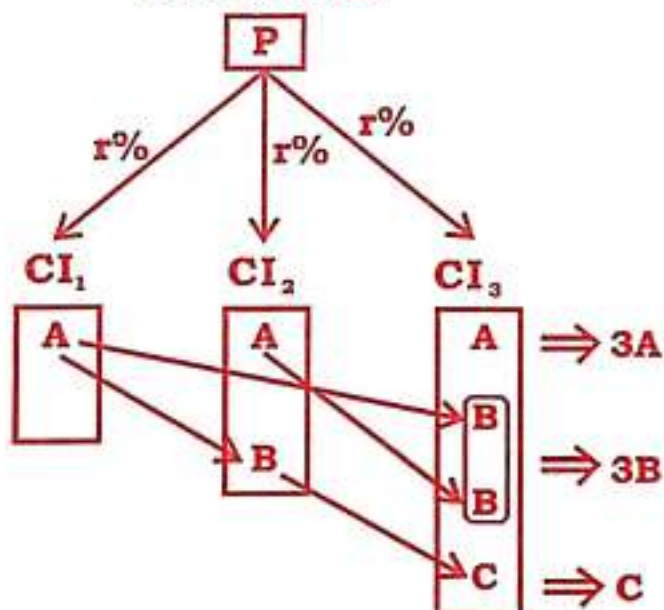
$$CI_{3yr} - SI_{3yr} = 31$$

Pascal Rule

$$R = r\%$$

$$t = 3 \text{ years}$$

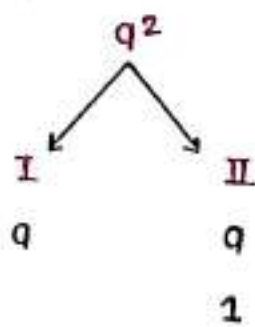
Tree Method



$CI_{2yr} \rightarrow$	2	1					$CI_{2yr} - SI_{2yr}$
$CI_{3yr} \rightarrow$	3	3	1				$CI_{3yr} - SI_{3yr}$
$CI_{4yr} \rightarrow$	4	6	4	1			$CI_{4yr} - SI_{4yr}$
$CI_{5yr} \rightarrow$	5	10	10	5	1		$CI_{5yr} - SI_{5yr}$
$CI_{6yr} \rightarrow$	6	15	20	15	6	1	$CI_{6yr} - SI_{6yr}$

Rate = $q\%$

time = 2 yrs



$GI = 2q + 1 \rightarrow$ Q पर लगा डायल
 $\downarrow$
 Principal पर लगा डायल

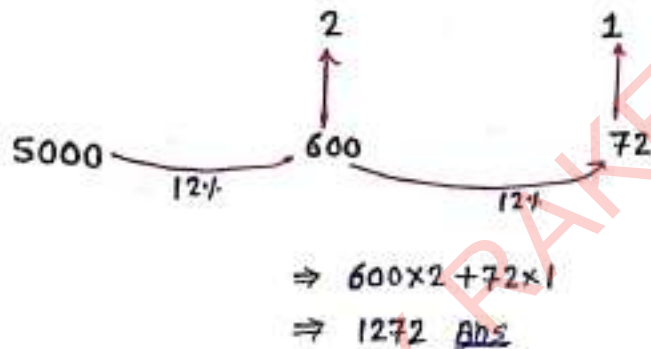
1. Find the compound interest for Principal amount Rs. 5000, Rate of interest 12% p.a. of 2 years./5000 रु. की राशि पर 2 साल के लिए 12% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
 (a) 672 (b) 1272 (c) 1200 (d) 1072

$$\text{Rate} = 12\% = \frac{3}{25}$$

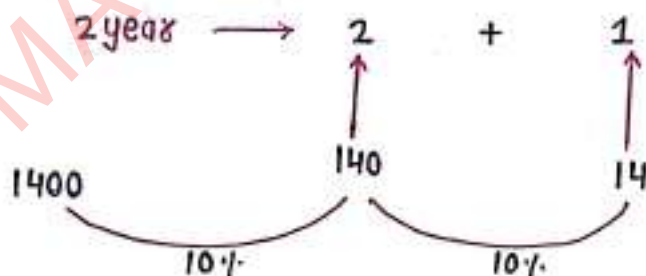
$$\begin{aligned} \text{CI} &= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \% \\ &= 25.44\% \end{aligned}$$

$$\text{CI} = \frac{5000 \times 25.44}{100}$$

Pascal Rule



2. What will be the compound interest on Rs. 1400 for two years if the interest is compounded annually at 10% per annum?
 1400 रु. की राशि पर 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
 (a) Rs. 288 (b) Rs. 294 (c) Rs. 302 (d) Rs. 308

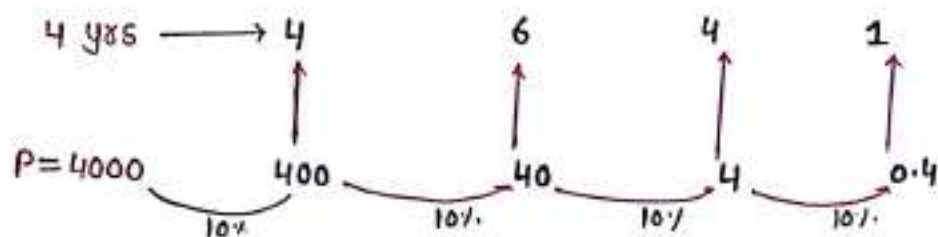


$$\begin{aligned} &\Rightarrow 140 \times 2 + 14 \times 1 \\ &\Rightarrow 280 + 14 \\ &\Rightarrow 294 \text{ Ans} \end{aligned}$$

5. **Compound interest on Rs. 4000 for 4 yrs @ 10% p.a is :**

4000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है?

- ✓(a) 1856.40 (b) 1600 (c) 1856 (d) 1756.60



$$\Rightarrow 400 \times 4 + 40 \times 6 + 4 \times 4 + 0.4 \times 1$$

$$\Rightarrow 1600 + 240 + 16 + 0.4$$

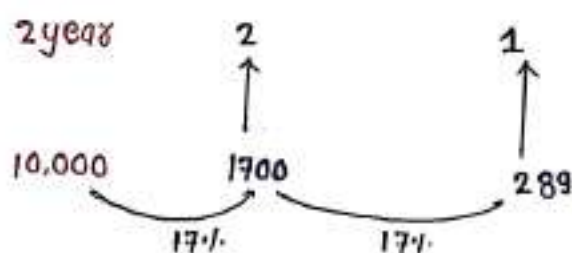
$$\Rightarrow 1856.4 \text{ ₹ } \underline{\text{Ans}}$$

6. **If the difference between the compound interest and simple at 17% on a sum money for 2 years (compounded annually) is Rs 433.50, then the compounded interest (in Rs.) is:/यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से (वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर) 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये 433.50 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) ज्ञात करें।**

- (a) 2500 (b) 2,735.50 ✓(c) 5,533.50 (d) 5100

$$\text{Rate} = 17\% = \frac{17}{(100)^2} \rightarrow \text{Time}$$

$$\text{Principal} = 100^2 = 10,000$$



$$\Rightarrow 1700 \times 2 + 289 \times 1$$

$$\Rightarrow 3400 + 289$$

$$\Rightarrow 3689$$

$$CI - SI \Rightarrow 3689 - 1700 \times 2$$

$$\Rightarrow 289 \text{ unit} \longrightarrow 433.5$$

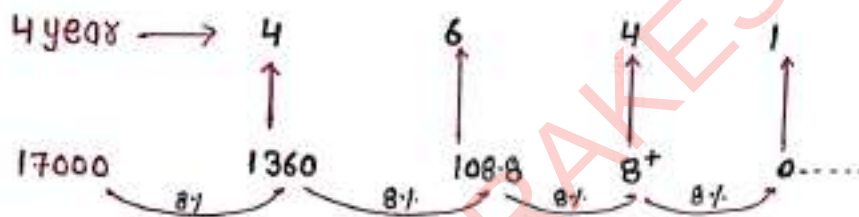
$$\perp \text{ unit} \longrightarrow \frac{433.5}{289}$$

$$CI = 3689 \longrightarrow = \frac{3689 \times 433.5}{289} = 5533.50 \text{ Ans}$$

7. The simple interest on Rs. 17,000 at a certain rate of interest in four years is Rs. 5,440. Find the compound interest on the same amount for four years at the same rate of interest. / रु. 17,000 पर एक निश्चित ब्याज दर पर चार वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज रु. 5,440 है। उसी राशि पर चार वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें।
 (a) Rs. 6,175.32 (b) Rs. 6,232.33 (c) Rs. 6,128.31 (d) Rs. 6,052.30

$$\frac{17000 \times r \times 4}{100} = 5440$$

$$r = 8\%$$



$$\Rightarrow 1360 \times 4 + 1088 + 4 \times 8$$

$$\Rightarrow 5440 + 648 + 32$$

$$CI \Rightarrow 6120$$

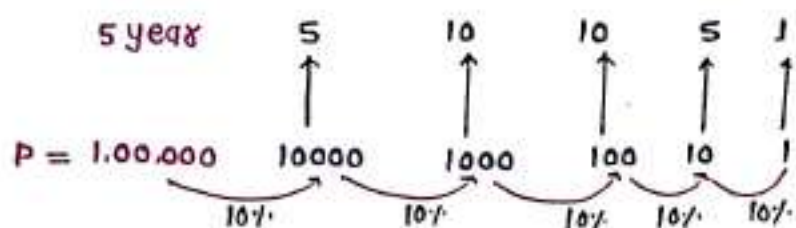
$$\text{option (c) - 6128.31}$$

8. How much should you invest today at 10% compound interest annually, to accumulate Rs. 1,61,051 in 5 years? / 5 साल में रु. 1,61,051 इकट्ठा करने के लिए आज आपको वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश करना चाहिए?
 (a) Rs. 111100 (b) Rs. 100000 (c) Rs. 110000 (d) Rs. 111000

$$\begin{array}{r} 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ \hline 10^5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11 \\ 11 \\ 11 \\ 11 \\ 11 \\ \hline 11^5 = 161051 \text{ (approx)} \end{array} \xrightarrow{\times} 161051$$

$\hookrightarrow 100000 \text{ Ans}$

$$\text{Rate} = 10\% = \frac{1}{10^5} \rightarrow \text{time}$$



$$\Rightarrow 10,000 \times 5 + 1,000 \times 10 + 100 \times 10 + 10 \times 5 + 1 \times 1$$

$$\Rightarrow 50,000 + 10,000 + 1,000 + 50 + 1$$

$$\Rightarrow 61,051$$

$$P + CI = \text{Amount}$$

$$10,000 + 61,051 = 1,61,051 \text{ unit} \longrightarrow 1,61,051$$

$$\begin{aligned} \text{Principal} &= 1,00,000 \times 1 \\ &= 1,00,000 \text{ Ans} \end{aligned}$$

9. Jonathan had borrowed a sum of money 3 years ago at 10% interest per annum compounded annually for a 5-year period, with the amount to be paid at the end of the period being Rs.1,61,051. However, there is no pre-payment penalty and Jonathan has received some bonus payment now, with which he has decided to clear his debt. How much does Jonathan have to pay now to clear his debt?

जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधार ली थी, अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 रुपये थी। हालाँकि, कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं है और जोनाथन को अब कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसके साथ उसने अपना कर्ज चुकाने का फैसला किया है। जोनाथन को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब कितना भुगतान करना होगा?

- (a) Rs. 1,33,100 (b) Rs. 1,33,200 (c) Rs. 1,33,000 (d) Rs. 1,32,900

$$\begin{aligned} \text{Principal} \\ 10^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Amount} \\ 11^5 \end{aligned}$$

If he pays his debt after 3 yrs

$$10^3 \times 10^2$$

$$11^3 \times 10^2 \text{ (3 साल बाद का Amount)}$$

$$3^{\text{rd}} \text{ year}$$

$$5^{\text{th}} \text{ year}$$

$$3 \text{ साल बाद भुगतान} - 11^3 \times 10^3$$

$$11^5 \text{ (5 साल बाद भुगतान)}$$

$$133100 \times 1$$

$$1,61,051 \text{ unit} \longrightarrow 1,61,051$$

$$\Rightarrow 133100 \div \text{Ans}$$

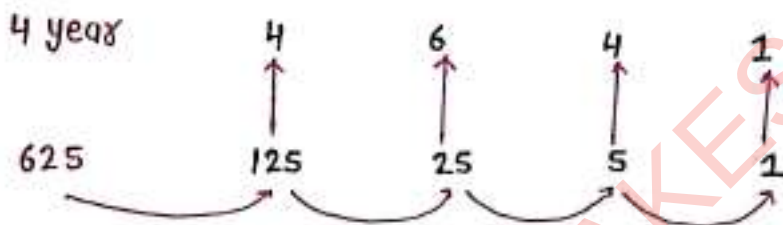
10. If interest is being compounded half yearly, then what sum will amount to Rs. 51840 in 2 years at the rate of 40 percent per annum on compound interest ?
 यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40 प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष में रु. 51840 हो जाएगी।

(a) Rs.25000 (b) Rs.15000 (c) Rs.20000 (d) Rs.30000

$$\text{Rate} \div 40\% \text{ P.a} = \frac{40}{12} \times 6 = 20\% (\text{Per half year}) = \frac{1}{5}$$

$$\text{Time} \div 2 \text{ year} = 4 \text{ half year}$$

$$\text{Principal} = 5^4 = 625$$



$$\begin{aligned} &\Rightarrow 4 \times 125 + 6 \times 25 + 4 \times 5 + 1 \times 1 \\ &\Rightarrow 500 + 150 + 20 + 1 \\ &\Rightarrow 671 \end{aligned}$$

$$\text{Amount} = P + CI$$

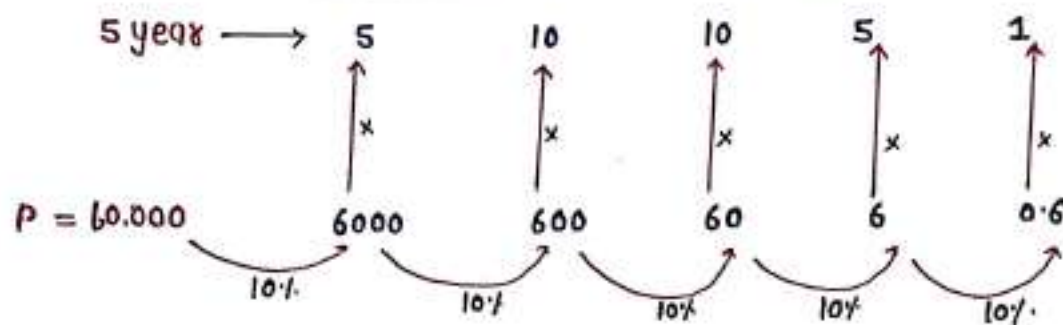
$$625 + 671 = 1296 \text{ unit} \longrightarrow 51840$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 40 \text{ ₹}$$

$$\begin{aligned} P &= 625 \text{ unit} \longrightarrow 625 \times 40 \\ &= 25,000 \text{ ₹ Ans} \end{aligned}$$

11. Find compound interest on Rs.60000 at 10% per annum for 5 years, compounded annually./रु. 60000 की राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

(a) Rs.3456.87 (b) Rs.34563.12 (c) Rs.36630.60 (d) Rs.3254.98



$$\Rightarrow 5 \times 6000 + 600 \times 10 + 60 \times 10 + 6 \times 5 + 0.6 \times 1$$

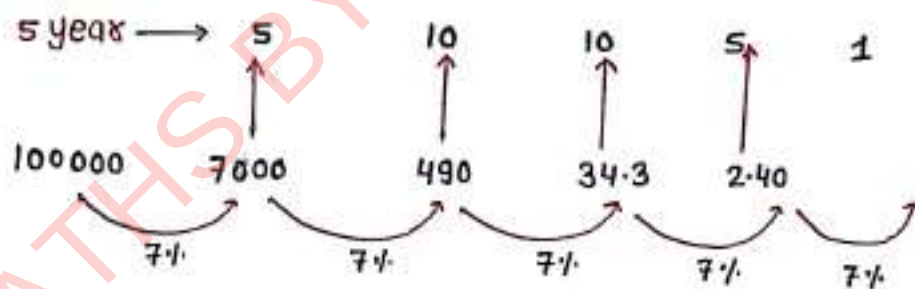
$$\Rightarrow 30,000 + 6000 + 600 + 30 + 0.6$$

$$\Rightarrow 36630.60 \text{ Ans}$$

12. A sum of Rs. 1,00,000 was taken from a bank at the rate of 7% p.a to be compounded annually for 5 years. Calculate the compound interest. (Closest to a Rs.)

एक बैंक से 1,00,000 रुपये की राशि 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि के लिए ली गई। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। (रुपए के सबसे करीब)

- (a) Rs. 40,567 (b) Rs. 40,000 (c) Rs. 20,963 (d) Rs. 40,255



$$\Rightarrow 7000 \times 5 + 490 \times 10 + 34.3 \times 10 + 2.40 \times 5$$

$$\Rightarrow 35000 + 4900 + 343 + 12$$

$$\Rightarrow 40255 \text{ Ans}$$